XIMOD Architect — XML Builder

Manual do Utilizador

O instalador XML, concebido para os teus mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Multiplataforma: Windows · Linux · macOS



Índice

1. Visão geral 5

1.1 O que é o XIMOD Architect? 5

1.2 O formato FOMOD 5

1.3 Instalação e requisitos 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Estrutura de ficheiros 6

2. Introdução 8

2.1 Iniciar a aplicação 8

2.2 Visão geral da interface 8

2.3 Criar um novo projeto 9

2.4 Abrir e guardar um projeto 9

2.5 Primeira execução 9

2.6 Janelas livres e navegação pelo teclado 10

3. Os menus 11

3.1 Menu «Ficheiro» 11

3.2 Menu «Editar» 12

3.3 Menu «Projeto» 12

3.4 Menu «Ferramentas» 13

3.5 Menu «Ajuda» 14

4. Funcionalidades em detalhe 15

4.1 O separador «Informações do mod» 15

4.2 O separador «Passos de instalação» 15

Grupos e tipos de seleção 16

Opções e tipos predefinidos 16

Ficheiros do plugin 16

Destino do grupo / da página 17

Bandeiras de condição 17

4.3 O separador «Instalações obrigatórias» 18

4.4 O separador «Instalações condicionais» 18

4.5 A janela «Definições» 18

4.6 Scripts pré e pós-gravação 19

Exemplo — script de pré-gravação (Windows) 20

Exemplo — script pós-gravação (Windows) 20

Equivalente em Linux / macOS 20

4.7 A janela «Acerca de» 21

4.8 Gerar os ficheiros FOMOD 21
4.9 Editor de tradução 21
4.10 Editor de XML 23
4.11 Gestão de tipos de letra 24
4.12 Combinação de dois FOMOD 25
4.13 Exportação do arquivo de distribuição 25
4.14 A janela «Propriedades» 25
4.15 Modo de linha de comandos (CLI) 27
4.16 Procurar atualizações 27
5. Referência às etiquetas FOMOD 28
5.1 O ficheiro info.xml 28
5.2 O ficheiro ModuleConfig.xml 28
Raiz e cabeçalho 28
Ficheiros e pastas 29
Passos e grupos 29
Opções (plugins) 29
Dependências e condições 30
6. O ficheiro ModuleConfig.xml explicado em detalhe 31
6.1 Como o instalador lê o ficheiro 31
6.2 A raiz e o cabeçalho 31
6.3 Instalar ficheiros 31
6.4 Passos, grupos e opções 32
6.5 O tipo de uma opção e o seu comportamento 33
6.6 Bandeiras, dependências e instalações condicionais 33
7. Exemplos de ModuleConfig.xml 35
7.1 Exemplo mínimo — ficheiros necessários 35
7.2 Escolha exclusiva — SelectExactlyOne 35
7.3 Instalação condicional — bandeiras 35
7.4 Uma página, vários passos — SelectAny + bandeiras 36
7.5 Predefinição com valores iniciais personalizáveis 38
7.6 Páginas de introdução e de encerramento 40
8. Versão 2 — novas funcionalidades 41
8.1 Deteção de conflitos de destino 41
8.2 Exportação 7z 41
8.3 Modelos reutilizáveis 41
8.4 Novo a partir de pasta 41
8.5 Atribuição de ficheiros por arrastar e largar 41
8.6 Comparação de FOMOD 41
8.7 Editor visual de condições 41

8.8 Verificação e otimização de imagens ... 42
8.9 Acréscimos à linha de comandos ... 42
8.10 Exportação e validação em segundo plano ... 42
8.11 Recuperação após falha ... 42
8.12 Uma interface mais clara ... 42
8.13 Traduzir um FOMOD existente ... 42
8.14 Abrir um arquivo de mod ... 44
8.15 Fidelidade da importação ... 44
8.16 Cópias de segurança e recuperação ... 44
8.17 Masters como condições automáticas ... 45
8.18 Plugins light (ESL) e o relatório de plugins ... 45
8.19 Simulador mais rico e cenários ... 45
8.20 Tamanho de instalação por opção ... 46
8.21 Gerador de descrição para o Nexus ... 46
8.22 Um editor de condições editável ... 46
8.23 Tabela de textos do projeto ... 47
8.24 Leitura de arquivos BSA e BA2 ... 47
8.25 Grupos de condições aninhados e condições de versão ... 47
8.26 Editar os jogos e as suas categorias ... 49
8.27 Cores da árvore ... 49
8.28 As caixas de diálogo de ficheiros lembram-se de onde estava ... 49
8.29 Assistente de predefinições ... 49
8.30 Cortar, copiar e colar entre FOMOD ... 50
8.31 Renomear uma origem no disco ... 50
8.32 Encontrar ficheiros em falta ... 51
Anexos ... 51
Anexo A — O ficheiro Config.ini ... 51
Anexo B — Atalhos de teclado ... 52
Anexo C — Glossário ... 53
Anexo D — Exemplo FOMOD completo ... 54
D.1 info.xml ... 54
D.2 ModuleConfig.xml ... 54
Anexo E — Licença e créditos ... 58

1. Visão geral

1.1 O que é o XIMOD Architect?

O XIMOD Architect é uma ferramenta multiplataforma para criar instaladores FOMOD para mods de jogos da Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, etc.). Permite construir visualmente um assistente de instalação completo — passos, grupos de opções, opções, ficheiros condicionais — e, em seguida, gerar automaticamente os ficheiros XML padronizados que os gestores de mods sabem interpretar.

FOMOD é um formato de gestor de mods, não um formato de jogo: os instaladores que criar funcionam com todos os jogos da Bethesda e com a maioria dos outros jogos que o Vortex ou o Mod Organizer 2 conseguem gerir — se um jogo puder ser modificado com o Vortex, pode utilizar um instalador FOMOD. A lista integrada no ficheiro Categories.json (onze títulos da Bethesda: as três edições do Skyrim — Legendary, Special Edition e VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion e Oblivion Remastered, Morrowind e Starfield) serve apenas para preencher o jogo e as categorias Nexus do info.xml; não limita onde um instalador pode ser utilizado. A lista é externa e editável: Ferramentas → Jogos / categorias… (§ 8.26) adiciona qualquer outro jogo sem recompilar a aplicação.

O programa é uma reescrita na linguagem Rust da ferramenta original FOMOD Creation Tool. Esta renovação traz melhor desempenho, comportamento idêntico em Windows, Linux e macOS, e uma interface moderna. O XIMOD Architect destaca-se também pelo seu sistema de internacionalização muito avançado: a interface pode ser traduzida para um grande número de idiomas, com carregamento dinâmico dos tipos de letra adequados a cada sistema de escrita.

As principais funcionalidades são as seguintes:

- criação de pacotes de instalação FOMOD completos;
- assistentes de instalação com vários passos;
- grupos de opções com diferentes tipos de seleção (exatamente uma, pelo menos uma, qualquer número, etc.);
- instalação condicional de ficheiros com base nas escolhas do utilizador;
- padrões de dependência que determinam o tipo de uma opção;
- um sistema de «flags» (bandeiras de condição) que controla o fluxo da instalação;
- scripts personalizados executados antes ou depois de guardar;
- uma interface multilingue e tipos de letra dinâmicos;
- um ecrã de arranque nativo e transparente.

1.2 O formato FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») é o formato padrão dos instaladores de mods para os jogos da Bethesda, e gestores de mods como o Vortex e o Mod Organizer 2 também o utilizam para a maioria dos outros jogos. Um instalador FOMOD baseia-se em dois ficheiros XML reunidos numa subpasta chamada fomod:

- info.xml — os metadados do mod: nome, autor, versão, site, descrição, categoria.
- ModuleConfig.xml — a configuração da instalação: passos, grupos, opções, ficheiros, condições.

Os ficheiros produzidos pelo XIMOD Architect são compatíveis com os principais gestores de mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);

- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Nota — O nome da pasta fomod, bem como os nomes info.xml e ModuleConfig.xml, são impostos pela especificação e reconhecidos tal como estão pelos gestores de mods. Nunca devem ser mudados de nome.

1.3 Instalação e requisitos

Requisitos de sistema (indicativos):

Elemento	Recomendação
Sistema	Windows 10 ou posterior, Linux (glibc recente) ou macOS 11 ou posterior.
Ecrã	Placa gráfica compatível com OpenGL 3.3 (renderizador «glow» do egui).
RAM	Algumas centenas de MB — a aplicação é leve.
Espaço em disco	Algumas dezenas de MB, consoante os tipos de letra Noto e as bandeiras fornecidas em assets/.

Windows

Coloque na mesma pasta o executável ximod-architect.exe, a pasta assets (data, locales, fonts, images, icons) e, opcionalmente, o ficheiro assets/images/splash.png para o ecrã de arranque. O ícone da aplicação está incorporado no executável no momento da compilação. Em seguida, execute ximod-architect.exe.

Linux

É fornecido um script de instalação em packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

A compilação a partir do código-fonte requer Rust 1.99.0 ou posterior e, no Linux, as seguintes bibliotecas de desenvolvimento: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev e libx11-dev.

macOS

Um script cria um pacote de aplicação (.app) pronto a distribuir:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

O pacote «XIMOD Architect.app» é gerado na pasta dist. É então possível produzir uma imagem de disco (.dmg) com o utilitário hdiutil.

1.4 Estrutura de ficheiros

A árvore de ficheiros que acompanha o executável é a seguinte:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Introdução

2.1 Iniciar a aplicação

No arranque, o XIMOD Architect mostra primeiro um ecrã de arranque nativo e transparente, com um efeito de desvanecimento, cuja duração é ajustável (dois segundos por predefinição; o ecrã pode ser desativado). A janela principal abre-se então, centrada no ecrã principal. O seu tamanho inicial provém do ficheiro de configuração (1280 × 800 por predefinição) e não pode descer abaixo de 800 × 600. A barra de título mostra o nome da aplicação seguido do número da versão.

2.2 Visão geral da interface

A janela principal é composta por cinco áreas:

- a barra de menus na parte superior — Ficheiro, Editar, Projeto, Ferramentas e Ajuda — e, logo abaixo, a barra de ferramentas com as ações do dia a dia (Novo, Abrir, Guardar, Anular, Refazer, Validar, Pré-visualizar, Exportar); ver o capítulo 3;
- a árvore do projeto à esquerda: Informações do mod e, depois, os passos de instalação com os seus grupos e opções, os ficheiros necessários e as instalações condicionais. Clique num nó para o editar, clique com o botão direito para aceder às suas ações (adicionar, duplicar, mover, eliminar, guardar como modelo) e arraste uma opção para outro grupo, um grupo para outro passo, ou um passo para antes de outro passo para o mover; os botões + junto a «Passos de instalação» e «Instalações condicionais» adicionam um elemento diretamente;
- o inspetor ao centro, que mostra o editor do nó selecionado: as informações do mod, um passo (nome, condições de visibilidade, página de destino, lista dos seus grupos), um grupo (nome, tipo de seleção, destino do grupo, lista das suas opções), uma opção (descrição, imagem, tipo, bandeiras, padrões de dependência, ficheiros), os ficheiros necessários ou um conjunto condicional; um trilho de navegação no topo do inspetor permite subir um nível;
- o painel Problemas na parte inferior, apresentado após Projeto → Validar FOMOD: cada resultado é listado com a sua gravidade e, ao clicar, seleciona o nó em causa na árvore; a própria árvore mostra um pequeno contador de erros/avisos junto aos nós afetados;
- a barra de estado na parte inferior: à esquerda, a mensagem mais recente (ao iniciar: «Pronto»); à direita, o número de passos e opções e, quando um projeto tem alterações não guardadas, um ponto seguido de «Modificado». Os êxitos, avisos e erros também surgem como notificações no canto superior direito.

O aspeto da interface (tema escuro, claro ou do sistema, tamanho do tipo de letra, idioma) é definido na janela Definições descrita no § 4.5.

Na árvore, um clique seleciona um nó e mostra-o no inspetor; um duplo clique num passo ou num grupo faz o mesmo e abre-o. O menu de contexto de um passo oferece Expandir (Tudo, Selecionado, a partir do Selecionado — o passo e tudo o que está por baixo dele) e Recolher (as mesmas três opções), e o menu de um grupo oferece Expandir e Recolher (Tudo, Selecionado), antes dos habituais comandos adicionar / duplicar / mover / eliminar. Cada separador mantém o seu próprio painel Problemas: os resultados mostrados pertencem sempre ao FOMOD carregado no separador ativo, e uma validação iniciada num separador termina nesse separador mesmo que entretanto mude para outro.

A árvore também pode ser operada a partir do teclado enquanto nenhum campo de texto tiver o foco: ↑ e ↓ movem um cursor em anel de linha em linha (começa no nó selecionado), Enter seleciona a

linha sob ele, → expande um passo ou grupo fechado (e, num aberto, passa ao seu primeiro filho), ← recolhe um aberto (e, numa linha fechada ou numa opção, regressa ao seu nó pai). O anel é deslocado para o campo de visão à medida que se move.

2.3 Criar um novo projeto

A criação de um instalador segue geralmente os passos abaixo:

- Novo projeto — menu Ficheiro → Novo; em seguida, escolha o diretório raiz que contém os ficheiros do seu mod (botão «Procurar…» no separador Informações do mod).
- Preencha as informações — no separador Informações do mod, introduza o nome do mod, o autor, a versão, o jogo, a categoria, o site, a imagem de cabeçalho e a descrição.
- Construa o assistente — no separador Passos de instalação, adicione passos, depois grupos de opções e, por fim, opções.
- Associe os ficheiros — para cada opção, adicione os ficheiros ou pastas a instalar e, em seguida, defina o seu destino na tabela se for necessário (está vazio por predefinição, o que instala na raiz da pasta Data do jogo).
- Defina as condições — utilize bandeiras e instalações condicionais para adaptar a instalação às escolhas do utilizador.
- Guardar — menu Ficheiro → Guardar (Ctrl+S): o XIMOD Architect cria a pasta fomod e grava nela os ficheiros info.xml e ModuleConfig.xml.

2.4 Abrir e guardar um projeto

Ao guardar, é sempre gerada a subpasta fomod no diretório raiz, na qual são então gravados os dois ficheiros XML em UTF-8. O comando Guardar permanece desativado enquanto não for definido um diretório raiz.

São oferecidos dois modos de abertura. «Abrir pasta…» solicita o diretório raiz e carrega o projeto a partir da sua subpasta fomod. «Abrir ficheiro…» solicita diretamente um ficheiro XML: o diretório raiz é então inferido (presume-se que o ficheiro se encontra numa subpasta fomod). Durante a leitura, o XIMOD Architect reconhece automaticamente a codificação do ficheiro (UTF-8, com ou sem marca de ordem de bytes, bem como UTF-16), o que permite reabrir instaladores produzidos por outras ferramentas.

Cada projeto aberto com sucesso é adicionado ao topo da lista de ficheiros recentes, acessível através de Ficheiro → Recentes e gerível no separador Ficheiros Recentes das Definições.

2.5 Primeira execução

Na primeira vez que é iniciado, o XIMOD Architect arranca em inglês e abre automaticamente a janela Definições, para que o utilizador possa escolher o seu país e, em seguida, o seu idioma.

Este comportamento é determinado pela chave FirstStart no ficheiro Config.ini: tem o valor 0 enquanto a configuração inicial não tiver sido guardada e muda para 1 assim que se clica em «Guardar» pela primeira vez. As aberturas subsequentes iniciam-se então diretamente no idioma escolhido.

Se o utilizador fechar a janela com «Cancelar», a chave permanece em 0 e a janela reabre no arranque seguinte.

2.6 Janelas livres e navegação pelo teclado

Várias ferramentas abrem-se em janelas livres (independentes): o seletor «Seleção de país», a janela «Propriedades», o editor de tradução e o editor XML. Cada uma é livremente móvel e redimensionável, mesmo num segundo ecrã, e funciona em paralelo com a janela principal.

Centragem e memorização — na primeira abertura, uma janela livre é centrada na janela principal do XIMOD. Se o utilizador a mover ou redimensionar, a sua posição e tamanho são memorizados ao fechá-la (e ao sair da aplicação) e, depois, restaurados na abertura seguinte. Estes valores são guardados em Config.ini, na secção [WindowPositions] (ver o anexo A). A própria janela principal recorda o seu tamanho mas não a posição: permanece centrada em cada arranque.

Fecho com Esc — a tecla Esc fecha a janela livre ativa, bem como as caixas de diálogo modais da janela principal (Definições, Acerca de, confirmação, relatório de validação, scripts); numa confirmação, Esc equivale a «Cancelar» e nunca executa a ação. Duas exceções: o editor de tradução (para evitar fechá-lo acidentalmente durante a escrita) e a janela principal do XIMOD não se fecham com Esc.

Navegação pelo teclado — as listas da janela «Propriedades», a tabela do editor de tradução e a grelha de bandeiras do seletor de país podem ser totalmente operadas a partir do teclado: teclas de seta (e o teclado numérico), Page Up/Page Down, Home/End, Enter e Tab/Shift+Tab. Os detalhes, específicos de cada janela, são descritos nas secções respetivas e resumidos no anexo B.

Limpar os filtros — cada campo «Filtro:» tem, à sua direita, um ícone de limpeza (cruz vermelha) que esvazia o filtro com um único clique.

3. Os menus

A barra de menus contém cinco menus: Ficheiro, Editar, Projeto, Ferramentas e Ajuda. Por baixo dela, uma barra de ferramentas dá acesso com um clique às ações do dia a dia (Novo, Abrir, Guardar, Validar, Pré-visualizar, Exportar). Os atalhos apresentados também estão ativos globalmente (a tecla Ctrl corresponde a Cmd no macOS); só são ignorados enquanto uma caixa de diálogo modal estiver aberta. As caixas de diálogo modais escurecem o resto da janela; Enter aciona o seu botão principal e Esc cancela.

3.1 Menu «Ficheiro»

Comando	Atalho	Descrição
Novo	Ctrl+N	Abre um novo projeto em branco num novo separador (o separador atual só é substituído se ainda estiver intacto).
Novo a partir de pasta…	—	Analisa uma pasta de mod e propõe um esqueleto em que cada subpasta se torna uma opção. Ver § 8.4.
Abrir pasta…	Ctrl+O	Escolhe um diretório raiz e carrega o projeto a partir da sua subpasta fomod.
Abrir ficheiro…	Ctrl+Shift+O	Escolhe diretamente um ficheiro info.xml ou ModuleConfig.xml; o diretório raiz é inferido. Um ficheiro que não esteja dentro de uma pasta fomod é recusado.
Abrir arquivo…	—	Extrai um arquivo de mod .zip ou .7z (tal como é descarregado do Nexus) para a pasta de trabalho do diretório de configuração e abre o seu FOMOD. Um arquivo já extraído é reutilizado. Os arquivos .rar são recusados: extraia-os primeiro com o 7-Zip. Largar um arquivo sobre a janela faz o mesmo. Ver § 8.14.
Guardar	Ctrl+S	Gera fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Se o projeto ainda não tiver diretório raiz, é primeiro solicitada uma pasta.
Guardar como…	Ctrl+Shift+S	Escolhe um (novo) diretório raiz para o projeto e guarda-o aí.
Restaurar uma cópia de segurança…	—	Lista as versões anteriores dos ficheiros XML do FOMOD guardadas em fomod/backups, com o número de diferenças em relação ao projeto atual; cada uma pode ser comparada ou restaurada no editor. Desativado quando o projeto ainda não tem nenhuma cópia de segurança. Ver § 8.16.
Unir FOMOD…	—	Adiciona os passos, os ficheiros necessários e as instalações condicionais de outro FOMOD ao projeto atual. Desativado enquanto não for definido um diretório raiz. Ver § 4.12.
Exportar arquivo de distribuição…	—	Grava o FOMOD e, em seguida, comprime todo o diretório raiz num arquivo .zip ou .7z pronto a publicar, em segundo plano, com uma janela de progresso. Ver § 4.13 e § 8.10.

Comando	Atalho	Descrição
Fechar FOMOD	—	Fecha o separador ativo, perguntando primeiro se tiver alterações não guardadas.
Fechar todos os FOMOD	—	Fecha todos os separadores, perguntando primeiro se algum tiver alterações não guardadas.
Recentes	—	Submenu que lista os projetos abertos mais recentemente. Mostra «(vazio)» se a lista estiver vazia.
Sair	Ctrl+Q	Fecha a aplicação. Os projetos não guardados são listados e podem ser guardados primeiro; a configuração é guardada ao sair.

3.2 Menu «Editar»

Comando	Atalho	Descrição
Anular	Ctrl+Z	Reverte a última alteração ao projeto (as teclas premidas no mesmo campo são agrupadas). Desativado quando não há nada para anular.
Refazer	Ctrl+Y	Reaplica a última alteração anulada (Ctrl+Shift+Z também funciona).
Cortar	Ctrl+X	Retira do projeto o elemento (passo, grupo ou opção) selecionado na árvore e guarda-o na área de transferência. Editar → Anular repõe-no no lugar. Ver § 8.30.
Copiar	Ctrl+C	Copia para a área de transferência — e para a do sistema — o elemento (passo, grupo ou opção) selecionado, com todo o seu conteúdo. Ver § 8.30.
Colar	Ctrl+V	Insere o conteúdo da área de transferência junto da seleção: um passo depois do passo selecionado, um grupo dentro do passo selecionado, uma opção dentro do grupo selecionado. Ver § 8.30.

3.3 Menu «Projeto»

Tudo o que atua sobre o FOMOD em edição.

Comando	Atalho	Descrição
Validar FOMOD	—	Verifica o projeto e a conformidade do ModuleConfig.xml com o esquema ModConfig 5.0, verifica os ficheiros referenciados, os conflitos de destino e as imagens (em segundo plano) e, em seguida, mostra um relatório detalhado. Ver § 4.8.
Pré-visualizar instalador…	—	Simula o instalador tal como um gestor de mods o mostraria. Ver § 4.11.
Procurar ficheiros em falta…	—	Lista os ficheiros, pastas e imagens usados pelo projeto que já não existem e propõe para onde foram. Ver § 8.32.

Comando	Atalho	Descrição
Editor de condições…	—	Cada bandeira de condição com o local onde é definida e utilizada (clicável), renomear ou remover uma bandeira em todo o lado, e um construtor de condições para o nó selecionado. Ver § 8.7 e § 8.22.
Traduzir um FOMOD…	—	Abre a janela que traduz um instalador existente (o projeto ativo, uma pasta ou um arquivo) sem alterar a sua estrutura XML. Ver § 8.13.
Comparar com…	—	Compara o projeto com outro FOMOD e lista o que mudou. Ver § 8.6.
Modelos…	—	Guarda o passo selecionado como um modelo reutilizável, ou insere um modelo guardado. Ver § 8.3.
Assistente de predefinições…	—	Gera um instalador «predefinição + personalização» no projeto atual: uma página de modo de instalação com as predefinições, páginas de funcionalidade mostradas a pedido, valores iniciais dinâmicos e instalações condicionais. Ver § 7.5 e § 8.29.
Editor XML	—	Submenu que dá acesso a info.xml e ModuleConfig.xml. Ver § 4.10.

3.4 Menu «Ferramentas»

Definições e utilitários que não estão associados a um projeto em particular.

Comando	Atalho	Descrição
Definições…	Ctrl+,	Abre a janela Definições (país, idioma, tema, tipo de letra, etc.). Ver § 4.5.
Cores da árvore…	—	Escolhe uma cor por tipo de linha da árvore do projeto (passos, grupos, opções…), para cada tema. Ver § 8.27.
Script antes de guardar…	—	Edita o script executado antes de guardar. Ver § 4.6.
Script depois de guardar…	—	Edita o script executado após guardar. Ver § 4.6.
Relatório de plugins…	—	Tabela de todos os ficheiros de plugin (.esp, .esm, .esl) instalados pelo projeto: tipo, sinalizador light, masters (os em falta destacados), novos registos em relação ao limite dos plugins light e elegibilidade para ESL. Ver § 8.18.
Conteúdo de um arquivo…	—	Lista os ficheiros empacotados num arquivo .bsa ou .ba2 da Bethesda (formato, tamanhos, compressão) com um campo de pesquisa. Ver § 8.24.
Descrição para o Nexus…	—	Gera o texto da página do Nexus Mods (BBCode ou Markdown) a partir do projeto: requisitos, opções de instalação, nota de instalação e registo de alterações em relação a uma versão anterior; copiar ou guardar. Ver § 8.21.

Comando	Atalho	Descrição
Textos do projeto…	—	Tabela de todos os nomes e descrições do projeto, com pesquisa, localizar/substituir e deteção de duplicados; os textos são editados no próprio local. Ver § 8.23.
Traduzir a interface…	—	Abre o editor de tradução da interface. Ver § 4.9.
Propriedades…	—	Abre o explorador só de leitura da base de dados de países / idiomas. Ver § 4.14.
Jogos / categorias…	—	Abre o editor de jogos: adicionar, corrigir ou remover um jogo e as suas categorias Nexus (nome, slug, masters de base, limite de plugins leves) sem editar Categories.json manualmente. Ver § 8.26.

3.5 Menu «Ajuda»

Comando	Atalho	Descrição
Manual do utilizador	F1	Abre este manual (PDF) no idioma da interface, a partir da pasta Manuals fornecida com a aplicação.
Procurar atualizações…	—	Consulta a versão publicada mais recente e oferece as ligações de descarga.
Acerca de	—	Mostra a janela «Acerca de» (nome, versão, licença). Ver § 4.7.

4. Funcionalidades em detalhe

4.1 O separador «Informações do mod»

Este separador reúne os metadados do mod e a escolha do diretório raiz.

Espaço de trabalho — a linha «Diretório raiz:» mostra a pasta de trabalho (ou «(Selecionar um diretório)» se não estiver definida). O botão «Procurar…» permite escolhê-la.

Os campos de metadados são então os seguintes:

Campo	Função
Nome do Mod	Nome apresentado do instalador (obrigatório).
Autor	Nome do autor do mod.
Versão	Número da versão (1.0.0 por predefinição para um novo projeto).
Nome do jogo	Jogo-alvo, escolhido a partir de uma lista extraída de Categories.json.
Categoria	Categoria do mod. Depende do jogo escolhido; caso contrário, é oferecida uma lista predefinida (Animação, Armadura, Áudio, Texturas, Armas, etc.).
Site	Endereço da página do mod.
Imagem de cabeçalho	Imagem mostrada no topo do instalador. Botões «Procurar…» e «Limpar»; é apresentada uma pré-visualização. O caminho é guardado relativamente ao diretório raiz.
Descrição	Texto de apresentação do mod (área de várias linhas).

> Nota — Qualquer alteração a um campo marca o projeto como «Modificado» na barra de estado.

Ligação Nexus — junto ao seletor «Nome do jogo», um botão «Nexus ↗» abre, diretamente no navegador, a página do Nexus Mods do jogo escolhido (construída a partir do seu «slug»). Só está ativo se o jogo selecionado tiver um slug.

As listas «Nome do jogo» e «Categoria» provêm do ficheiro externo assets/data/Categories.json, editável sem recompilação. Cada jogo é aí descrito por um identificador, um nome, um «slug» do Nexus e a sua lista de categorias:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 O separador «Passos de instalação»

Este é o coração do assistente de instalação. Baseia-se numa hierarquia de três níveis: Passos → Grupos → Opções, que é exatamente a forma da árvore do projeto à esquerda. Adicione um passo com o botão + junto a «Passos de instalação» (chamado «Passo N» por predefinição) ou a partir do inspetor vazio; selecione um passo, um grupo ou uma opção na árvore para o editar ao centro. O editor de passo mostra o nome (editável), o botão «Eliminar passo» (a única eliminação que pede confirmação: todo o resto pode ser anulado com Ctrl+Z), as condições de visibilidade, a página de destino e a lista de grupos

com um botão «Adicionar grupo»; o editor de grupo mostra o nome, o tipo de seleção, o destino do grupo e a lista de opções com um botão «Adicionar opção»; o editor de opção é descrito a seguir.

Grupos e tipos de seleção

Cada grupo tem um nome e um tipo de seleção que determina quantas opções o utilizador final poderá marcar. Os cinco tipos disponíveis são:

Tipo	Significado
Exatamente uma (obrigatório) — SelectExactlyOne	O utilizador deve escolher exatamente uma opção.
No máximo uma — SelectAtMostOne	No máximo uma opção (ou nenhuma).
Qualquer número — SelectAny	Qualquer número de opções (valor predefinido).
Todas (sem escolha) — SelectAll	Todas as opções são selecionadas.
Pelo menos uma — SelectAtLeastOne	Pelo menos uma opção.

O botão «Adicionar grupo» do editor de passo (ou o menu de contexto do passo) cria um grupo, do tipo «Qualquer número» por predefinição; «Eliminar» no menu de contexto do grupo ou no editor de grupo remove-o.

Reordenação — a ordem de apresentação é ajustada sem recriar tudo: arraste um nó na árvore e largue-o onde deve ficar (uma opção antes de outra opção ou sobre um grupo, um grupo antes de outro grupo ou sobre um passo, um passo antes de outro passo), ou utilize «Mover para antes» / «Mover para depois» no menu de contexto do nó. «Duplicar» copia um passo, um grupo ou uma opção com tudo o que contém. Qualquer alteração pode ser anulada com Editar → Anular (Ctrl+Z) e refeita com Editar → Refazer (Ctrl+Y); teclas consecutivas premidas num campo contam como um único passo. «Cortar», «Copiar» e «Colar» — no mesmo menu de contexto, no menu Editar ou com Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — movem um nó para outro ponto do projeto ou para outro FOMOD aberto (§ 8.30).

Opções e tipos predefinidos

Uma opção (um elemento <plugin> no formato FOMOD) é uma escolha oferecida ao utilizador. Tem um nome, uma descrição, uma imagem (pré-visualização, botões «Procurar…» e «Limpar») e um tipo predefinido:

Tipo	Significado
Opcional — Optional	Opção opcional (predefinição).
Obrigatório — Required	Opção sempre instalada.
Recomendado — Recommended	Opção recomendada mas opcional.
Não utilizável — NotUsable	Opção inutilizável.
Pode ser utilizável — CouldBeUsable	Opção potencialmente utilizável consoante as condições.

Ficheiros do plugin

A secção «Origem» apresenta, numa tabela de quatro colunas (Tipo, Origem, Destino, Prioridade), os ficheiros e pastas instalados pela opção. Os botões «Adicionar ficheiro», «Adicionar pasta» e

«Remover» gerem a lista. A coluna Destino é editável: clique numa célula e escreva o caminho, relativo à pasta Data do jogo, onde o elemento deve ser instalado. Está vazio por predefinição, o que instala o ficheiro — ou o conteúdo da pasta — na raiz de Data; esta é a escolha certa quando a pasta de origem já reproduz a estrutura do jogo (por exemplo, uma pasta que contém, ela própria, meshes, textures, SKSE, etc.). Introduza um caminho explícito apenas quando o destino for diferente, por exemplo SKSE\Plugins\MyMod.ini. Os ficheiros têm de estar localizados sob o diretório raiz. Também pode arrastar ficheiros ou pastas diretamente do seu explorador de ficheiros (Explorador do Windows, Finder…) para a janela do XIMOD enquanto a opção estiver selecionada: são imediatamente adicionados à respetiva tabela Origem (ver § 8.5). A caixa de diálogo abre na pasta da sua escolha anterior, pelo que as pastas vizinhas ficam à distância de um clique (§ 8.28). «Renomear no disco…» muda o nome do ficheiro ou da pasta selecionados na pasta do mod e atualiza todas as referências a esse elemento (§ 8.31).

Destino do grupo / da página

Para enviar várias opções para o mesmo local sem editar cada ficheiro, utilize os controlos de destino em bloco. No editor de um grupo, o campo «Destino para todo o grupo» e o seu botão «Aplicar a todas as opções deste grupo» definem um destino de instalação em todos os ficheiros de todas as opções desse grupo de uma só vez. Ao nível do passo, o painel recolhível «Destino de instalação (página inteira)» faz o mesmo para todas as opções da página, em todos os seus grupos. Uma mensagem de estado confirma quantos ficheiros foram atualizados. O botão permanece desativado até que as opções contenham, de facto, ficheiros, e pode sempre ajustar individualmente qualquer destino depois, na tabela Origem da opção.

Bandeiras de condição

A secção «Nome da bandeira:» permite associar bandeiras à opção (pares nome = valor). Quando uma opção é selecionada pelo utilizador final, as suas bandeiras são definidas; podem então condicionar a visibilidade de um passo, o tipo de uma opção (padrão de dependência) ou a instalação de ficheiros condicionais. Os botões «Adicionar bandeira» e «Remover bandeira» gerem a lista.

Conclusão automática — os campos de nome e de valor das bandeiras e das dependências oferecem, à medida que escreve, um menu de sugestões extraído dos elementos já presentes no projeto, o que evita erros de escrita que quebrariam uma correspondência silenciosamente. Para uma dependência de ficheiro, o valor sugere os estados Ativo / Inativo / Ausente. As sugestões não são vinculativas: ainda é possível introduzir livremente um novo valor.

Dependências da opção. Por baixo das bandeiras, esta secção torna dinâmico o tipo de uma opção. O Tipo predefinido acima aplica-se quando nenhum padrão corresponde; cada padrão dá à opção outro tipo quando as suas condições são satisfeitas. Utilize Novo padrão / Eliminar padrão para gerir a lista; para o padrão selecionado, escolha o Operador do padrão (And / Or) e o Tipo do padrão a aplicar (Optional, Required, Recommended, NotUsable ou CouldBeUsable) e, em seguida, adicione as suas condições. Uma condição tem um tipo (Ficheiro ou Bandeira), um nome de Ficheiro/Bandeira (com conclusão automática) e, para um ficheiro, um Estado (Ativo, Inativo ou Ausente) ou, para uma bandeira, o seu valor esperado. Por exemplo, defina o Tipo predefinido como NotUsable e adicione um padrão do tipo Optional cuja condição é o ficheiro DLCCoast.esm no estado Ativo, para que a opção só se torne selecionável quando o Far Harbor estiver instalado.

Condições de visibilidade do passo. Cada passo pode ser mostrado de forma condicional. Por baixo do nome do passo, a secção recolhível Condições de visibilidade contém a regra de visibilidade do passo: defina o Operador (And / Or) e adicione condições de Ficheiro ou de Bandeira da mesma forma.

Quando contém pelo menos uma condição, o passo só aparece no assistente quando elas forem satisfeitas — por exemplo, um passo de correção mostrado apenas quando DLCCoast.esm está Ativo. Deixe-a vazia para mostrar sempre o passo.

4.3 O separador «Instalações obrigatórias»

Este separador lista os ficheiros e pastas instalados sistematicamente, independentemente das escolhas do utilizador. Apresenta a mesma tabela de quatro colunas (Tipo, Origem, Destino, Prioridade) — com a mesma coluna Destino editável — e os mesmos botões «Adicionar ficheiro», «Adicionar pasta» e «Remover» que a secção de ficheiros de uma opção. Por cima da tabela, o campo «Destino» e o seu botão «Aplicar a todos os ficheiros obrigatórios» definem um destino de instalação em todos os ficheiros necessários de uma só vez — o equivalente dos controlos de grupo / página do § 4.2; cada destino pode continuar a ser ajustado individualmente depois.

4.4 O separador «Instalações condicionais»

Este separador agrupa padrões: cada padrão instala um conjunto de ficheiros apenas quando as suas condições são satisfeitas. Uma linha de separadores «Padrão N» permite adicionar («➕») ou remover («➖») um padrão.

Para o padrão selecionado:

- Operador — And ou Or: como são combinadas as dependências do padrão.
- Dependências — uma lista de condições do tipo Bandeira ([Flag] nome = valor) ou Ficheiro ([File] nome (estado)). Os botões «Adicionar dependência» e «Remover dependência» gerem a lista.
- Ficheiros — a tabela de quatro colunas dos ficheiros instalados quando as condições são satisfeitas. Por cima dela, o campo «Destino» e o seu botão «Aplicar a todos os ficheiros deste conjunto» definem um destino de instalação em todos os ficheiros do padrão de uma só vez — prático depois de o assistente de predefinições (§ 8.29) ter movido para aqui os ficheiros das opções.

Nota — «dependências de plugin». Uma dependência de plugin é simplesmente uma dependência de Ficheiro cujo ficheiro é um plugin do jogo (.esm/.esp). No campo de nome, introduza o nome de ficheiro do plugin tal como aparece no jogo (por exemplo, Fallout4.esm, DLCCoast.esm, ou o .esp de outro mod), e não o nome apresentado do mod. Escolha o estado: Ativo (plugin presente e ativado — a escolha habitual), Inativo (presente mas desativado) ou Ausente (ausente). Uma dependência de Ficheiro pode ser usada em três lugares: para instalar ficheiros automaticamente (o separador Instalações condicionais), para mostrar ou ocultar um passo do assistente (a condição visível de um passo), ou para alterar o estado de uma opção — por exemplo, torná-la Recommended quando um DLC está ativo, ou NotUsable quando um plugin necessário está em falta.

4.5 A janela «Definições»

Acessível através de Ferramentas → Definições (Ctrl+,). Tem dois separadores: Geral e Ficheiros Recentes. As definições são guardadas em Config.ini.

O separador Geral está organizado em duas colunas.

Coluna esquerda — a bandeira do país e o seu nome:

Elemento	Função
Bandeira	Clicar na imagem abre o seletor de país (ver abaixo).

Elemento	Função
Nome do país	Nome do país escrito no idioma selecionado (endónimo). Campo não editável, mostrado em duas linhas.

Coluna direita — as definições da interface:

Definição	Descrição
Idioma	Idioma da interface, aplicado imediatamente. O campo permanece desativado enquanto não for escolhido um país; oferece então os idiomas falados nesse país.
Tema	Escuro, Claro ou Sistema.
Tamanho do tipo de letra	Tamanho do texto da interface.
Processar quebras de linha	Interpreta as sequências \n nas descrições.
Máximo de ficheiros recentes	Número de entradas mantidas.
Largura / Altura da janela	Dimensões guardadas da janela principal.

Seletor de país — clicar na bandeira abre a janela «Seleção de país», que apresenta as 244 bandeiras numa grelha, com deslocamento vertical e horizontal. É uma janela livre, centrada na janela principal ao abrir (ver § 2.6). Um campo «Filtro:» permite restringir a lista por nome francês, nome inglês ou código de país; um ícone de limpeza (cruz vermelha) à direita do campo esvazia o filtro com um único clique. O nome do país aparece por baixo de cada bandeira.

A grelha também pode ser navegada a partir do teclado: as teclas de seta (ou o teclado numérico 8/2/4/6) movem o quadro de seleção, Page Up/Page Down deslocam um ecrã, Home/End saltam para a primeira e a última bandeira, Tab e Shift+Tab avançam e recuam uma bandeira, Enter confirma o país realçado e Esc fecha a janela. Os detalhes são dados no anexo B.

A escolha do país determina a lista de idiomas oferecidos: o XIMOD baseia-se no ficheiro CountryLanguages.json, que lista todos os idiomas falados em cada país — até 844 para a Papua-Nova Guiné, daí o deslocamento da lista pendente.

Três definições foram adicionadas na versão 2: Cópias de segurança a manter (número de versões anteriores do XML do FOMOD mantidas em fomod/backups a cada gravação, 0 = nenhuma, predefinição 10); Cópia de recuperação automática a cada N minutos (uma cópia de recuperação de cada projeto modificado é escrita na pasta de configuração neste intervalo e oferecida no arranque seguinte apenas após uma saída anormal, 0 = desativado, predefinição 5); e Adicionar os masters de um plugin como condições (ver § 8.17, ativado por predefinição).

4.6 Scripts pré e pós-gravação

O XIMOD Architect pode executar automaticamente um script no momento de guardar: um script pré-gravação, lançado imediatamente antes de os ficheiros FOMOD serem escritos, e um script pós-gravação, lançado imediatamente depois. Servem para automatizar as tarefas em torno da geração do mod — por exemplo, limpar arquivos antigos antes de guardar, incrementar um número de compilação, ou empacotar automaticamente o mod num arquivo pronto a publicar assim que o FOMOD for escrito.

São editados através de Ferramentas → Script antes de guardar… e Ferramentas → Script depois de guardar…. A janela mostra um texto de ajuda, a lista de macros disponíveis, uma área de introdução num tipo de letra de largura fixa, e os botões «Guardar» e «Cancelar». O conteúdo de ambos os scripts

é guardado em Config.ini (chaves PreSaveScript e PostSaveScript), sendo, por isso, memorizado de uma sessão para a outra.

Como funciona: ao guardar, o XIMOD substitui primeiro as macros pelos seus valores, escreve o resultado num ficheiro temporário e, em seguida, executa-o com o interpretador do sistema — um ficheiro de comandos .bat lançado pelo cmd no Windows, um script de shell .sh lançado pelo sh no Linux e no macOS. O ficheiro temporário é eliminado depois. O script pré-gravação é executado antes de os ficheiros XML serem escritos, o script pós-gravação logo a seguir; um script deixado vazio é simplesmente ignorado.

Antes da execução, as seguintes macros são substituídas no texto do script:

Macro	Valor substituído
$MODNAME$	Nome do mod.
$MODAUTHOR$	Nome do autor.
$MODVERSION$	Versão do mod.
$MODROOT$	Caminho do diretório raiz.
$DATE$	Data atual (AAAA-MM-DD).
$TIME$	Hora atual (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Número aleatório.

Exemplo — script de pré-gravação (Windows)

Eliminar os arquivos .rar já presentes na raiz do mod, para começar a partir de uma pasta limpa antes de guardar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exemplo — script pós-gravação (Windows)

Depois de o FOMOD ser escrito, empacotar automaticamente todo o conteúdo do mod num arquivo .rar com o nome do mod e a versão, utilizando o WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linha a linha: d: muda para a unidade D:, cd "$MODROOT$" vai para a raiz do mod e, em seguida, o WinRAR cria o arquivo (-r recursivo, -ep1 para não reproduzir a árvore pai) chamado, por exemplo, Dawnlight_1.2.0.rar.

Equivalente em Linux / macOS

No Linux e no macOS, o script é interpretado como um script de shell. O mesmo empacotamento pós-gravação escreve-se, por exemplo, com zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Nota — Estes scripts executam comandos reais do sistema com os seus direitos de utilizador; um comando como del ou rm é destrutivo. Teste-os num projeto descartável antes de os usar num mod real.

4.7 A janela «Acerca de»

Aberta através de Ajuda → Acerca de, esta janela recorda o nome da aplicação, o seu número de versão, uma breve descrição («Uma ferramenta multiplataforma para criar instaladores FOMOD para mods de jogos da Bethesda.») e a nota «Licenciado sob MIT». Um botão «OK» fecha-a.

4.8 Gerar os ficheiros FOMOD

Ao guardar, o XIMOD Architect traduz o projeto em dois ficheiros XML padronizados, escritos em UTF-8 na subpasta fomod.

Antes de escrever, o projeto é verificado: se contiver anomalias (nome do mod em falta, nenhum passo ou ficheiro necessário, um passo ou grupo sem nome, um grupo sem opção), uma janela lista todas elas e oferece «Guardar mesmo assim» — a gravação nunca é bloqueada, o que permite guardar deliberadamente um projeto em curso.

Validação do esquema — além desta verificação do projeto, há uma verificação estrutural do ModuleConfig.xml gerado em relação ao esquema ModConfig 5.0, escrita em Rust (sem um motor XSD externo): hierarquia e cardinalidade dos elementos, atributos obrigatórios e valores de enumeração (tipos de seleção e de plugin, estados de ficheiro, operadores). Cada anomalia é localizada pela sua linha e coluna. É acessível de três formas: o comando Projeto → Validar FOMOD, que mostra um relatório completo; em tempo real no editor XML assim que o documento está bem formado; e integrada na janela de confirmação da gravação.

info.xml contém os metadados, sob uma raiz <fomod>: o nome (Name), o autor (Author), a versão (Version), o site (Website), a descrição (Description), a categoria (Groups) e o jogo (Game). O elemento Game é uma extensão específica do XIMOD, ignorada inofensivamente pelos gestores de mods, que serve para restaurar a lista correta de categorias ao recarregar.

ModuleConfig.xml descreve a instalação, sob uma raiz <config>: o nome do módulo, a imagem de cabeçalho, os ficheiros necessários (requiredInstallFiles), os passos (installSteps → group → plugin) e as instalações condicionais (conditionalFileInstalls). Cada plugin descreve a sua descrição, a sua imagem, as suas bandeiras de condição, os seus ficheiros e o seu tipo. As dependências são combinadas por um operador And ou Or.

4.9 Editor de tradução

Acessível através de Ferramentas → Traduzir a interface…, esta ferramenta permite traduzir a interface sem editar os ficheiros manualmente e corrigir uma tradução existente.

Cabeçalho da janela

Campo	Função
Bandeira	Escolha do país, que determina a lista de idiomas traduzíveis.
Nome endónimo do país	Nome do país no idioma traduzido, mostrado com o tipo de letra escolhido.
Nome endónimo do idioma	Nome do idioma no próprio idioma (por exemplo, «Français»).
Autor	Nome do tradutor.
Idioma apresentado	Idioma de referência mostrado na coluna 2 (entre os que já têm um ficheiro main.ftl).
Idioma a traduzir	Idioma-alvo, escolhido entre os idiomas do país.

Campo	Função
Tipo de letra	Tipo de letra usado para este idioma. O botão «Procurar…» abre um seletor de ficheiros posicionado em assets/fonts.
Google Fonts	Abre o site fonts.google.com no navegador.

Restrição importante: o tipo de letra tem de estar instalado na pasta assets/fonts. Um tipo de letra localizado noutro lugar é rejeitado, porque o programa carrega-o através de um caminho relativo a essa pasta e não o encontraria no arranque seguinte. Se o tipo de letra estiver em falta, tem, por isso, de o descarregar do Google Fonts e copiá-lo para lá antes de o selecionar.

Do mesmo modo, só um idioma que tenha um código ISO 639-3 pode ser traduzido: é este código que dá nome à pasta de tradução e associa o idioma ao seu tipo de letra e aos seus dados de referência. Caso contrário, os botões de guardar ficam desativados.

Tabela de tradução — três colunas:

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Chave (não editável)	Etiqueta no idioma apresentado	Campo de introdução da tradução

Proteção de tokens: os elementos que não devem ser traduzidos (macros como $MODNAME$, variáveis como { $num }) nunca aparecem tal como estão na coluna 2 e são preservados automaticamente.

- Token no início ou no fim do texto: ocultado e, depois, reinserido ao guardar.
- Token no meio do texto: substituído por um marcador compacto [[1]], [[2]]… para manter e reposicionar.

O nome da aplicação (chave app-title) é deliberadamente excluído e não é traduzível.

Navegação pelo teclado — a tabela pode ser operada sem rato (ver anexo B): as teclas Cima/Baixo e Page Up/Page Down deslocam as linhas, Home/End saltam para a primeira e a última, e Enter coloca o cursor no campo de introdução da linha realçada. Uma vez em edição, Tab passa ao campo seguinte e Shift+Tab ao anterior, pelo que as traduções podem ser introduzidas umas a seguir às outras sem sair do teclado. O número de linhas deslocadas por Page Up/Page Down adapta-se automaticamente à altura da janela.

Guardar — o botão «Guardar» escreve o ficheiro assets/locales/<idioma>/main.ftl, precedido de um bloco de metadados escrito como comentários Fluent (o ficheiro permanece, por isso, perfeitamente válido):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

O cabeçalho descreve apenas o idioma: não contém informação de país, porque o mesmo idioma é falado em vários países (alemão na Alemanha, bem como na Suíça). O país é determinado pela bandeira escolhida, e o XIMOD trata do mapeamento país → idiomas a partir de Countries.json e CountryLanguages.json.

Preenchimento dos campos de endónimo — quando o país (bandeira) e o idioma são escolhidos, o XIMOD preenche os dois campos:

- Nome endónimo do país: sempre resolvido a partir de Countries.json para o país selecionado; segue, por isso, a bandeira (o alemão mostra «Deutschland» para a Alemanha, «Schweiz» para a Suíça).
- Nome endónimo do idioma: retirado do cabeçalho do ficheiro (# @langname) quando o tem; na falta disso — um ficheiro antigo sem cabeçalho, ou um idioma ainda não traduzido — é retirado de Languages.json.

Os dois campos permanecem editáveis: o utilizador pode aí fazer correções, que são propagadas aos ficheiros de referência ao guardar.

Guardar atualiza os dados de referência: o endónimo e o tipo de letra do idioma em Languages.json, e o endónimo do país em Countries.json (para o par país / idioma). Se o idioma ainda não aparecia aí para este país, é criada uma entrada.

Como o cabeçalho já não contém o país, o XIMOD escreve, ao lado do main.ftl, um pequeno ficheiro separado por tabulações countryEndonyms.tsv, que regista o endónimo do país para o idioma, uma linha por país na forma «código de país, código de idioma, endónimo». É este ficheiro que permite recuperar o endónimo do país quando apenas a pasta do idioma está disponível.

Enviar a tradução — o botão «Enviar…» cria um arquivo ZIP que contém o ficheiro de tradução (main.ftl, na sua pasta de idioma) e, se existir, o ficheiro countryEndonyms.tsv que o acompanha; o XIMOD abre a pasta do arquivo e, em seguida, prepara um e-mail pré-preenchido. A informação específica do idioma (idioma, tipo de letra, endónimo do idioma, autor) viaja no cabeçalho do main.ftl; o endónimo do país viaja em countryEndonyms.tsv. Nem Languages.json nem Countries.json são anexados — apenas os códigos efetivamente utilizados são transmitidos, o que respeita as condições de utilização dos códigos ISO 639-3. O utilizador anexa o ficheiro e envia-o ele próprio: nenhum dado sai da máquina sem uma ação explícita.

> Nota — Envie o pacote apenas quando a tradução estiver completa: qualquer chave deixada por traduzir é guardada com um valor vazio, que seria então apresentado sem texto na interface.

4.10 Editor de XML

Acessível através de Projeto → Editor XML → info.xml ou ModuleConfig.xml, esta ferramenta destinada a utilizadores avançados permite ver e modificar diretamente o XML gerado.

Abre-se numa janela independente, livremente móvel e redimensionável, mesmo num segundo ecrã.

Dois modos

- *Só de leitura (predefinição): o XML é mostrado com realce de sintaxe e indentação suspensa — as linhas demasiado longas são ajustadas, alinhando-se sob o início da linha, à maneira do Notepad++. A janela principal permanece utilizável.*
- *Edição (botão «Modificar»): o texto torna-se editável e os separadores da janela principal ficam bloqueados, para que uma única fonte seja autoritativa.*

Realce de sintaxe: as etiquetas, os nomes de atributos, os valores entre aspas, os comentários, a declaração e o texto são distinguidos por cores adequadas ao tema claro ou escuro.

Numeração de linhas — uma margem mostra os números; as linhas de continuação de um ajuste permanecem em branco.

Validação em tempo real: durante a escrita, o XML é verificado continuamente. Um indicador verde confirma um documento bem formado; em caso de erro, uma mensagem vermelha especifica a linha e a coluna, e o token com erro é sublinhado.

Aplicar alterações: o botão «Aplicar» volta a analisar o texto e atualiza o projeto. Em caso de erro, a alteração é recusada e o texto permanece editável. O botão «Cancelar» regenera o texto a partir do projeto.

4.11 Gestão de tipos de letra

O XIMOD Architect é fornecido com um conjunto de tipos de letra Noto que cobrem todos os sistemas de escrita dos idiomas listados, colocados em assets/fonts.

Estes tipos de letra são carregados dinamicamente: a qualquer momento, apenas os efetivamente necessários estão instalados, nomeadamente o tipo de letra do idioma da interface e os dos idiomas do país selecionado. A carga mantém-se baixa — um único tipo de letra para a maioria dos países.

Este mecanismo garante a apresentação correta das escritas não latinas (tailandês, birmanês, amárico, hmong, etc.), que de outro modo apareceriam como quadrados vazios. Aplica-se tanto à interface como à janela «Propriedades» e ao editor de tradução: os tipos de letra de todos os idiomas aí apresentados são carregados para que nenhum nome ou etiqueta apareça como quadrados.

O XIMOD Architect é fornecido com 32 traduções da interface, cada uma cobrindo o conjunto completo de cadeias, incluindo escritas não latinas: japonês (jpn), chinês simplificado (zho), coreano (kor) e russo (rus). O inglês (eng) e o francês (fra) são as traduções de referência, mantidas manualmente; as outras provêm de contribuições que falantes nativos podem rever através do editor de tradução.

O tipo de letra associado a cada idioma é indicado em Languages.json e pode ser alterado a partir do editor de tradução.

4.12 Combinação de dois FOMOD

O comando Ficheiro → Unir FOMOD… permite combinar dois instaladores juntando o seu conteúdo de instalação. O projeto atualmente aberto atua como destinatário; tem, por isso, de ter sido criado ou aberto previamente, caso contrário o comando permanece desativado.

Um clique abre um seletor de ficheiros: escolha o ficheiro ModuleConfig.xml do FOMOD a integrar (o dador). Os seus passos, ficheiros necessários e instalações condicionais são então adicionados ao fim dos do projeto destinatário. Os metadados do projeto destinatário — nome, autor, versão, categoria, imagem de cabeçalho — são preservados: apenas o conteúdo de instalação é importado.

Após a junção, o projeto é marcado como modificado: lembre-se de o guardar (Ctrl+S) para escrever o resultado nos ficheiros FOMOD. A junção pode ser repetida para integrar vários FOMOD uns a seguir aos outros.

> Nota — Apenas o ficheiro ModuleConfig.xml do dador é lido; os seus próprios metadados (info.xml) não são importados. Após a junção, verifique se as prioridades e as condições permanecem consistentes nos passos combinados.

4.13 Exportação do arquivo de distribuição

O comando Ficheiro → Exportar arquivo de distribuição… produz, numa única operação, o arquivo pronto a ser carregado (Nexus Mods ou qualquer outro gestor de mods). O XIMOD escreve primeiro o FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) no diretório raiz e, em seguida, comprime toda a pasta no formato ZIP. O comando está desativado enquanto não for definido um diretório raiz.

Um seletor oferece um nome predefinido da forma «<nome>-<versão>.zip» (sem caracteres proibidos); pode alterá-lo antes de guardar. A barra de estado indica então o número de ficheiros escritos e o caminho do arquivo.

Disposição do arquivo — a subpasta fomod/ e os ficheiros do mod ficam na raiz do arquivo, exatamente como os gestores de mods esperam. Os caminhos internos usam a barra «/» (compatibilidade multiplataforma).

> Nota — Os ficheiros inúteis (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) e o próprio arquivo são excluídos automaticamente. Certifique-se, por isso, de que todos os ficheiros do mod estão efetivamente sob o diretório raiz antes de exportar.

4.14 A janela «Propriedades»

Aberta através de Ferramentas → Propriedades…, esta janela independente — móvel e redimensionável, mesmo num segundo ecrã — oferece um explorador só de leitura da base de dados de países / idiomas incorporada. A base de dados não pode ser modificada aqui; é uma ferramenta de consulta.

Separador Países: para um país escolhido, a janela mostra a sua bandeira, os seus nomes francês e inglês, os seus idiomas oficiais (com endónimo, tipo de letra e códigos ISO 639-3 / 639-1) e a lista de todos os idiomas aí falados.

Separador Idiomas: para um idioma escolhido, a janela mostra os seus códigos ISO, o seu tipo de letra, e efetua a pesquisa inversa dos países onde esse idioma é falado. A lista «Falado em» nomeia cada país no idioma que escolheu nas Definições (bandeira → país → idioma): o seu endónimo nesse idioma a partir de Countries.json quando o idioma é oficial aí («Confederazione Svizzera» para um utilizador de

língua italiana), caso contrário o nome traduzido de CountryNames.json («Südafrika» para um utilizador de língua alemã), e o nome inglês como último recurso.

Navegação pelo teclado — tanto a lista de países como a lista de idiomas podem ser operadas a partir do teclado (ver anexo B): teclas Cima/Baixo, Page Up/Page Down (cujo passo se ajusta à altura da janela), Home/End e Enter para selecionar o item realçado. Tab e Shift+Tab movem a seleção dentro da lista sem nunca cair sobre a bandeira. Cada campo «Filtro:» tem um ícone de limpeza (cruz vermelha) à sua direita, e a janela fecha-se com Esc.

4.15 Modo de linha de comandos (CLI)

Lançado com argumentos, o XIMOD Architect não abre nenhuma janela: executa o comando pedido e, em seguida, termina com um código de saída (0 em caso de êxito, diferente de zero em caso de falha ou anomalia de validação). Este modo permite automatizar a reconstrução e o empacotamento de um ou mais FOMOD num script ou num pipeline de integração contínua.

> Nota — No Windows, como o executável é compilado como uma aplicação «windows», liga-se à consola que o lançou (através de AttachConsole) para aí escrever as suas mensagens. Lance-o a partir de uma linha de comandos (cmd ou PowerShell) para ver a saída; fazer duplo clique num comando CLI não mostraria nada.

Os comandos disponíveis são:

Comando	Efeito
ximod-architect validate <root>	Valida o FOMOD do diretório (verificações do projeto e conformidade com o esquema ModConfig 5.0); cada anomalia é localizada. Código de saída diferente de zero se for encontrada uma anomalia.
ximod-architect build <root>	(Re)escreve fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partir do projeto existente.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Escreve o FOMOD e, em seguida, cria o arquivo de distribuição .zip. A opção -o permite especificar o caminho de saída; na falta disso, o arquivo é criado no diretório atual.
ximod-architect help	Mostra a ajuda (lista de comandos).
ximod-architect version	Mostra o número da versão.

Aqui, <root> designa o diretório raiz do mod (a pasta que contém — ou irá conter — a subpasta fomod).

4.16 Procurar atualizações

Por predefinição, o XIMOD Architect verifica uma vez por dia, no arranque, se está disponível uma versão mais recente. Se estiver, surge um banner discreto por baixo da barra de menus com ligações para a descarregar (Nexus e GitHub); também pode verificar a qualquer momento a partir de Ajuda → Procurar atualizações. Isto pode ser desativado na janela Definições («Procurar atualizações no arranque»).

Privacidade: esta verificação é o único pedido de rede que a aplicação faz. Não envia nenhum dado pessoal — apenas um único pedido seguro (HTTPS) à página pública de versões do GitHub para ler o número da versão mais recente. O XIMOD nunca descarrega nem instala nada sozinho; é sempre o utilizador que escolhe se segue a ligação de descarga.

5. Referência às etiquetas FOMOD

Esta secção descreve as etiquetas efetivamente produzidas pelo XIMOD Architect. Os dois ficheiros são escritos em UTF-8 (com uma marca de ordem de bytes) na subpasta fomod do mod: info.xml é indentado em passos de quatro espaços, ModuleConfig.xml com uma tabulação. Durante a leitura, a codificação é detetada automaticamente graças à marca de ordem de bytes, o que permite abrir ficheiros UTF-8 e UTF-16 (LE ou BE) produzidos por outras ferramentas.

5.1 O ficheiro info.xml

Os metadados, sob uma raiz <fomod>. Os elementos são escritos pela ordem da tabela abaixo; os marcados «se não estiver vazio» são omitidos quando o campo correspondente é deixado vazio.

Etiqueta	Conteúdo	Escrito
`<Name>`	Nome do mod.	Sempre
`<Author>`	Autor.	Se não estiver vazio
`<Version>`	Versão.	Se não estiver vazio
`<Website>`	URL da página do mod.	Se não estiver vazio
`<Description>`	Descrição.	Se não estiver vazio
`<Groups>`	Categoria do mod.	Sempre
`<Game>`	Identificador do jogo selecionado. Extensão específica do XIMOD (fora da especificação FOMOD), ignorada pelos gestores de mods.	Se não estiver vazio

Exemplo completo:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 O ficheiro ModuleConfig.xml

A lógica de instalação, sob uma raiz <config> que referencia o esquema ModConfig5.0.xsd. Os blocos aparecem pela seguinte ordem: nome do módulo, imagem de cabeçalho, ficheiros necessários, passos de instalação, instalações condicionais.

Raiz e cabeçalho

Etiqueta / Atributo	Função
`<config>`	Raiz. Transporta os atributos xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (esquema ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Nome do módulo, mostrado no topo do assistente.
`<moduleImage path="…"/>`	Imagem de cabeçalho (etiqueta vazia, escrita apenas se uma imagem estiver definida).

Ficheiros e pastas

Etiqueta / Atributo	Função
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Cópia de um ficheiro. source = caminho no arquivo (relativo à raiz); destination = destino sob Data; priority = ordem de instalação.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Cópia de uma pasta inteira (os mesmos atributos).
`<requiredInstallFiles>`	Contentor dos ficheiros instalados sistematicamente.
`<files>`	Contentor dos ficheiros associados a uma opção ou a um padrão condicional.

Passos e grupos

Etiqueta / Atributo	Função
`<installSteps order="Explicit">`	Contentor dos passos (a ordem definida é preservada).
`<installStep name="…">`	Uma página do assistente.
`<visible>`	Condições de visibilidade do passo (contém <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Contentor dos grupos de opções do passo.
`<group name="…" type="…">`	Um grupo; type = regra de seleção (ver abaixo).
`<plugins order="Explicit">`	Contentor das opções do grupo.

Valores do atributo type de um <group>:

type	Restrição
Exatamente uma (obrigatório) — SelectExactlyOne	Exatamente uma opção.
No máximo uma — SelectAtMostOne	No máximo uma opção.
Qualquer número — SelectAny	Qualquer número.
Todas (sem escolha) — SelectAll	Todas, imposto.
Pelo menos uma — SelectAtLeastOne	Pelo menos uma.

Opções (plugins)

Etiqueta / Atributo	Função
`<plugin name="…">`	Uma opção oferecida ao utilizador.
`<description>`	Texto descritivo da opção (sempre escrito).
`<image path="…"/>`	Imagem que ilustra a opção (se definida).
`<conditionFlags>`	Contentor das bandeiras definidas se a opção for escolhida.
`<flag name="…">value</flag>`	Uma bandeira: nome no atributo, valor no conteúdo.
`<typeDescriptor>`	Descreve o tipo da opção (simples ou condicional).

Etiqueta / Atributo	Função
`<type name="…"/>`	Tipo simples (quando nenhum padrão de dependência está definido).
`<dependencyType>`	Tipo dinâmico (quando existem padrões).
`<defaultType name="…"/>`	Tipo predefinido aplicado se nenhum padrão se aplicar.

Valores de um <type> / <defaultType>:

Tipo	Efeito no assistente
Opcional — Optional	Opção desmarcada, livremente ativável.
Obrigatório — Required	Opção obrigatória, não pode ser desmarcada.
Recomendado — Recommended	Opção marcada por predefinição, pode ser desmarcada.
Não utilizável — NotUsable	Opção desativada (não pode ser selecionada).
Pode ser utilizável — CouldBeUsable	Utilizável, mas sinalizada como potencialmente arriscada.

Dependências e condições

Etiqueta / Atributo	Função
`<dependencies operator="…">`	Grupo de condições; operator = And ou Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Condição sobre um ficheiro; state = Active, Inactive ou Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Condição sobre uma bandeira e o seu valor esperado.
`<conditionalFileInstalls>`	Secção das instalações condicionais.
`<patterns> / <pattern>`	Lista de padrões; cada padrão associa <dependencies> a <files> (ou, dentro de um typeDescriptor, a um <type>).

6. O ficheiro ModuleConfig.xml explicado em detalhe

O capítulo 5 apresentou as etiquetas como tabelas de referência. Este capítulo percorre-as uma a uma, em linguagem simples, para explicar o que cada uma faz, que opções aceita e, sobretudo, que efeito concreto essas opções têm no assistente de instalação que o utilizador do mod irá ver. Não é necessário qualquer conhecimento prévio de XML: o XIMOD Architect escreve este ficheiro por si; compreendê-lo apenas ajuda a conceber instaladores mais fiáveis.

Algumas palavras de vocabulário. Um ficheiro XML é feito de «etiquetas» delimitadas por parênteses angulares. Uma etiqueta de abertura <step> vai a par com uma etiqueta de fecho </step>; tudo o que é escrito entre as duas pertence a essa etiqueta. Uma etiqueta pode transportar «atributos», ou seja, parâmetros escritos na forma nome="valor". Assim, <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> é uma etiqueta «group» com dois atributos. Por fim, uma etiqueta sem conteúdo fecha-se sobre si própria, como <file … /> (repare na / final).

6.1 Como o instalador lê o ficheiro

Quando o utilizador instala o seu mod, o seu gestor (Vortex, MO2, NMM) lê ModuleConfig.xml de cima para baixo e constrói um assistente: uma série de páginas (os passos), cada uma oferecendo grupos de opções para marcar. No fim, o gestor reúne todos os ficheiros que correspondem às opções escolhidas e copia-os para o jogo. Três ideias a ter em mente:

- a ordem importa: os passos são apresentados pela ordem em que aparecem no ficheiro;
- marcar não instala nada de imediato: marcar uma opção apenas regista uma escolha; a cópia efetiva dos ficheiros acontece mesmo no fim;
- as condições podem modular tudo: ocultar um passo, alterar o estado de uma opção ou desencadear a instalação de ficheiros adicionais — este é o papel das bandeiras e das dependências (§ 6.6).

6.2 A raiz e o cabeçalho

<config> — a raiz. Toda a configuração cabe dentro de uma única etiqueta <config>…</config>. Transporta dois atributos técnicos (xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation) que designam o esquema de validação (ModConfig 5.0). Nunca tem de lhes tocar: o XIMOD escreve-os sempre de forma idêntica.

<moduleName> — o nome do mod, mostrado no topo do assistente. É o que foi introduzido no separador Informações do mod.

<moduleImage path="…"/> — a imagem de banner mostrada no topo do assistente. O atributo path indica a sua localização, relativa à raiz do mod (por exemplo, fomod\header.png). A etiqueta está vazia (fecha-se sobre si própria). Sem uma imagem, está simplesmente ausente.

6.3 Instalar ficheiros

Duas etiquetas descrevem o que será copiado para o jogo: <file> copia um único ficheiro, <folder> copia uma pasta inteira com todo o seu conteúdo. Ambas aceitam os mesmos três atributos:

Atributo	Função	Exemplo
`source`	Caminho do elemento no arquivo do seu mod, relativo à raiz.	`tex\2k`

Atributo	Função	Exemplo
`destination`	Onde o elemento deve ficar, relativo à pasta Data do jogo.	`textures`
`priority`	Ordem de instalação em caso de conflito (ver abaixo).	`0`

O atributo priority e o seu impacto. É um número que define a ordem de cópia quando duas opções instalam um ficheiro no mesmo local. A regra: as prioridades baixas são instaladas primeiro, as altas depois — e, como o último escrito prevalece, uma prioridade mais alta «sobrepõe-se» a uma mais baixa. Exemplo: se uma opção de base instalar uma textura com priority="0" e uma opção de «alta resolução» instalar a mesma textura com priority="1", é a versão de alta resolução que permanece, independentemente da ordem de apresentação das opções. Deixe 0 em todo o lado enquanto não tiver um conflito deliberado a arbitrar.

> Nota — O destino está vazio por predefinição, o que instala o elemento na raiz da pasta Data do jogo. Clique na célula Destino para introduzir um caminho explícito (relativo a Data) sempre que o elemento tiver de ir para outro lugar. Um destino vazio é a escolha correta quando a pasta de origem já espelha a estrutura do jogo.

Estas etiquetas aparecem em três lugares: em <requiredInstallFiles> (ficheiros sempre instalados), nos <files> de uma opção (instalados se a opção for escolhida) e nos <files> de um padrão condicional (instalados se as condições forem satisfeitas).

6.4 Passos, grupos e opções

Este é o coração do assistente. A hierarquia é simples: um passo contém grupos, um grupo contém opções.

<installSteps order="Explicit"> reúne todos os passos; order="Explicit" significa «respeitar a ordem que escrevi». Cada página do assistente é um <installStep name="…">, cujo atributo name é o título mostrado no topo da página.

<visible> — mostrar o passo de forma condicional. Um passo pode ser mostrado apenas se determinadas condições forem verdadeiras; coloca-as numa etiqueta <visible> (ver § 6.6). Sem <visible>, o passo é sempre apresentado. Exemplo: mostrar um passo de «definições avançadas» apenas se o utilizador tiver marcado «instalação para especialistas» anteriormente.

<optionalFileGroups> contém os grupos do passo. Cada <group name="…" type="…"> tem um nome (título da secção) e, sobretudo, um type que define a regra de seleção — ou seja, o que o utilizador está autorizado a marcar:

type	O que o utilizador vê e pode fazer
Exatamente uma (obrigatório) — SelectExactlyOne	Botões de opção: tem de escolher uma opção, e apenas uma. Nem zero nem duas. Ideal para variantes exclusivas (uma única resolução de textura).
No máximo uma — SelectAtMostOne	Como acima, mas também pode não escolher nada: uma «opção ou nada».
Qualquer número — SelectAny	Caixas de verificação independentes: marca o que quiser, de nenhuma a todas. O caso mais comum, para módulos empilháveis.
Pelo menos uma — SelectAtLeastOne	Caixas de verificação, mas tem de marcar pelo menos uma para continuar. Evita sair de mãos vazias.

type	O que o utilizador vê e pode fazer
Todas (sem escolha) — SelectAll	Todas as opções são marcadas automaticamente e bloqueadas: o utilizador não as pode desmarcar. Usado para apresentar ficheiros obrigatórios enquanto se descrevem.

Num grupo, <plugins order="Explicit"> contém as opções, sendo cada uma um <plugin name="…"> (a palavra «plugin» aqui significa uma opção do assistente, e não um ficheiro .esp). O seu name é a etiqueta que o utilizador marca. Uma opção é composta por:

- <description>: o texto mostrado à direita quando a opção é selecionada — descreva aí claramente o seu efeito;
- <image path="…"/>: uma ilustração mostrada com a descrição (opcional);
- <conditionFlags>: as bandeiras definidas quando a opção é escolhida (§ 6.6);
- <files>: os ficheiros instalados se a opção for escolhida;
- <typeDescriptor>: o estado predefinido da opção (§ 6.5).

6.5 O tipo de uma opção e o seu comportamento

Cada opção tem um «tipo» que determina o seu estado predefinido no assistente: marcada ou não, editável ou não. É descrito por <typeDescriptor>. No caso simples, contém um único <type name="…"/>. Os cinco valores e o seu efeito:

type	Efeito no assistente
Opcional — Optional	Desmarcada por predefinição, livremente marcável e desmarcável. O caso comum.
Recomendado — Recommended	Marcada por predefinição, mas o utilizador pode desmarcá-la. Para uma escolha aconselhada.
Obrigatório — Required	Marcada e bloqueada: não pode ser desmarcada. Para um componente essencial.
Não utilizável — NotUsable	Desmarcada e bloqueada: não pode ser marcada. Indica uma opção indisponível no contexto atual.
Pode ser utilizável — CouldBeUsable	Marcável, mas sinalizada como potencialmente problemática (muitas vezes com um aviso).

Tipos dinâmicos: <dependencyType>. O tipo de uma opção também pode mudar consoante as condições. Em vez de um <type> fixo, escreve-se um <dependencyType> que contém um <defaultType name="…"/> (o tipo predefinido, quando nenhuma condição é satisfeita) e uma lista de <pattern>: cada padrão associa condições a um <type> a aplicar se forem verdadeiras.

Exemplo: uma opção «predefinição ENB Ultra» pode ser Optional por predefinição, tornar-se Recommended se o utilizador tiver ativado velas dinâmicas, e tornar-se NotUsable se um ficheiro necessário estiver em falta no disco. É este mecanismo que torna um instalador «inteligente». Um exemplo completo surge no anexo D. A secção 7.5 utiliza-o para transformar uma «predefinição» em valores iniciais que o utilizador ainda pode ajustar.

6.6 Bandeiras, dependências e instalações condicionais

Estas três noções formam o sistema de condições do FOMOD — o que permite a um instalador reagir às escolhas do utilizador.

Bandeiras — <conditionFlags> e <flag>. Uma bandeira é uma pequena variável que se define quando uma opção é escolhida. A etiqueta <conditionFlags> de uma opção contém um ou mais <flag name="…">valor</flag>: name é o nome da bandeira, e o texto entre as etiquetas é o seu valor. Assim, <flag name="res">4K</flag> define a bandeira «res» como «4K» assim que a opção é marcada. Uma bandeira não tem efeito visível por si só: serve de memória, reutilizada mais tarde como condição noutro lugar.

Dependências — <dependencies operator="…">. Uma dependência é uma condição a verificar. Estão agrupadas em <dependencies>, cujo atributo operator diz como as combinar: And (todas as condições têm de ser verdadeiras) ou Or (basta uma). Existem dois tipos de condições:

Condição	O que testa
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Verdadeira se a bandeira nomeada tiver exatamente o valor indicado. É assim que se reage a escolhas feitas anteriormente (por exemplo: a bandeira «res» é igual a «4K»).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Verdadeira consoante o estado de um ficheiro presente, ou não, no jogo do utilizador.

O atributo state de uma dependência de ficheiro assume três valores:

state	Significado
Active	O ficheiro está presente e ativado no jogo.
Inactive	O ficheiro está presente mas desativado.
Missing	O ficheiro está ausente.

Estas dependências servem três coisas: a visibilidade de um passo (em <visible>), o tipo dinâmico de uma opção (num <pattern> de <dependencyType>) e as instalações condicionais abaixo.

Instalações condicionais — <conditionalFileInstalls>. Esta secção, colocada após os passos, instala ficheiros apenas quando as condições são satisfeitas, sem que o utilizador tenha de marcar nada diretamente. Contém elementos <pattern>, cada um associando <dependencies> a um <files>. Se as condições do padrão forem verdadeiras no fim do assistente, os seus ficheiros são instalados.

Diferença em relação à visibilidade do passo: <visible> decide se uma página é mostrada, ao passo que <conditionalFileInstalls> decide se os ficheiros são instalados, nos bastidores. Caso típico: instalar automaticamente um patch de compatibilidade apenas se o utilizador tiver marcado duas opções específicas (cujas bandeiras ficam então ambas definidas).

> Nota — Uma bandeira tem de ser primeiro definida por uma opção (através de <conditionFlags>) antes de poder ser testado por uma dependência. Portanto, defina as suas bandeiras nos passos e, depois, teste-as nos padrões condicionais.
>
> Nota — Regra de conceção: quando uma opção representa apenas uma decisão — uma predefinição, um perfil, um interruptor de «módulo» — deixe-a definir bandeiras e nada mais, e deixe a cópia a cargo de instalações condicionais baseadas nessas bandeiras. Uma bandeira por funcionalidade passa então a ser a única fonte de verdade: qualquer que seja a combinação de escolhas, uma predefinição e uma opção escolhida manualmente nunca podem instalar os mesmos ficheiros duas vezes. A secção 7.5 aplica esta regra.

7. Exemplos de ModuleConfig.xml

Os exemplos abaixo ilustram os casos mais comuns. Correspondem ao XML efetivamente produzido pelo XIMOD Architect (indentação simplificada para facilitar a leitura).

7.1 Exemplo mínimo — ficheiros necessários

Um mod sem escolhas: todos os ficheiros são instalados diretamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Escolha exclusiva — SelectExactlyOne

Um passo que oferece a escolha de uma única resolução de textura; a opção 2K é recomendada por predefinição.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Instalação condicional — bandeiras

Uma opção define uma bandeira quando é marcada; um ficheiro é instalado apenas se essa bandeira estiver ativa.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Uma página, vários passos — SelectAny + bandeiras

Um único passo de escolha múltipla pode abrir um passo diferente para cada opção que o jogador marcar: os passos não estão ligados às opções. Cada opção define uma bandeira de condição, e cada passo-alvo transporta uma condição de visibilidade sobre essa bandeira. Marcar A e B mostra então os passos A e B; marcar A, B e C mostra três passos.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Predefinição com valores iniciais personalizáveis

Uma «predefinição» é uma opção que representa várias escolhas de uma só vez. Os utilizadores querem as duas coisas: escolher a predefinição e ficar por aí, ou escolher a predefinição e ainda assim ajustar uma ou duas funcionalidades. O segredo está em separar a decisão da instalação. A predefinição decide — define bandeiras. As páginas de funcionalidade permitem ao utilizador rever essas decisões — voltam a definir as mesmas bandeiras. As instalações condicionais fazem a cópia, a partir do valor final de cada bandeira.

O passo 1 oferece a predefinição e, ao lado, um grupo Personalizar cujas opções se limitam a abrir as páginas das funcionalidades que o utilizador quer examinar. Cada página de funcionalidade fica visível quando a respetiva opção Personalizar está marcada (§ 7.4). Nessa página, as opções usam um tipo dinâmico (§ 6.5): a variante que a predefinição teria instalado torna-se Recommended — pré-marcada — quando a bandeira da predefinição está definida; caso contrário, é recomendada a opção Nenhuma. Como a página vem depois da predefinição, o valor que escreve na bandeira da funcionalidade substitui o da predefinição: o utilizador pode manter a variante da predefinição, mudar para outra ou remover a funcionalidade.

Nem a predefinição nem as opções das páginas contêm qualquer `<files>`. Toda a cópia acontece em `<conditionalFileInstalls>`, um padrão por valor de bandeira. É isto que torna impossíveis as instalações duplicadas: qualquer que seja a combinação de escolhas, cada bandeira de funcionalidade termina com exatamente um valor e, portanto, um único conjunto de ficheiros.

> Nota — Os gestores de mods avaliam as bandeiras página a página, pelo que uma atribuição feita numa página posterior substitui a que foi feita pela predefinição. Mantenha a predefinição na primeira página e dê a cada página de funcionalidade uma opção Nenhuma que limpe explicitamente a bandeira: caso contrário, um utilizador que se limitasse a desmarcar tudo manteria o valor da predefinição.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Predefinição com valores iniciais personalizáveis</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Passo 1: a predefinição define as bandeiras de cada funcionalidade que contém, e nada mais.
-->
        <installStep name="Modo de instalação">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Predefinição" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Predefinição A (configuração recomendada)">
                            <description>Instala a funcionalidade A na versão 2 e a funcionalidade B na
versão 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Personalizar" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Personalizar funcionalidade A">
                            <description>Abre a página da funcionalidade A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Personalizar funcionalidade B», «Personalizar funcionalidade C»... definem
cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
```

```
        <!-- Passo 2: funcionalidade A, mostrada apenas quando o utilizador pediu para a personalizar. --
>
        <installStep name="Funcionalidade A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funcionalidade A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Nenhuma">
                            <description>Não instalar a funcionalidade A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versão 1">
                            <description>Funcionalidade A, versão 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versão 2">
                            <description>Funcionalidade A, versão 2 (a escolha da
predefinição).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- As páginas das funcionalidades B e C têm exatamente a mesma forma. -->
    </installSteps>
    <!-- Os ficheiros só são copiados aqui, a partir do valor final de cada bandeira de funcionalidade. -
->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projeto → Pré-visualizar instalador… permite percorrer cada combinação — só a predefinição, a predefinição mais Personalizar funcionalidade A, só Personalizar funcionalidade A — e verificar a lista

final de ficheiros antes de publicar (§ 4.11, § 8.19). Projeto → Validar FOMOD reporta destinos em conflito e reconhece este esquema predefinição / personalização (§ 8.1).

7.6 Páginas de introdução e de encerramento

O assistente é desenhado pelo gestor de mods, não pelo instalador. Um autor controla os nomes, as descrições e as imagens dos passos, grupos e opções — e nada mais: nem tipos de letra, nem cores, nem disposição, nem blocos de texto livre. Dentro destes limites, é fácil obter uma página de boas-vindas e uma página de encerramento.

Página de boas-vindas — faça do primeiro passo um único grupo do tipo SelectAll com uma só opção Required. A descrição desta contém o texto de boas-vindas, que o gestor mostra na área de descrição; a imagem contém o elemento visual — uma faixa, um logótipo ou texto convertido em imagem, no tipo de letra que preferir. Não lhe atribua ficheiros, ou atribua-lhe os ficheiros principais do mod se quiser que apareçam listados aí.

Página de encerramento — a mesma construção no último passo: uma opção Required com uma mensagem de despedida e, se for útil, o que fazer a seguir (ordem de carregamento, patches a instalar). Um instalador não consegue mostrar um resumo das seleções do utilizador: o formato não dá a uma página qualquer acesso às escolhas feitas nas outras. O gestor mostra a sua própria lista dos ficheiros prestes a ser instalados, e a pré-visualização do instalador (§ 4.11) dá-lhe a si, autor, esse resumo para cada cenário.

```
<installStep name="Boas-vindas">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Sobre este instalador" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bem-vindo ao Dawnlight">
                    <description>Obrigado por descarregar o Dawnlight. As páginas seguintes permitem
escolher a predefinição de iluminação, os módulos opcionais e os patches de compatibilidade. Nada é
instalado antes da última página.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... os passos reais ... -->
<installStep name="Concluído">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Antes de jogar" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Obrigado!">
                    <description>Coloque Dawnlight.esp depois dos seus mods de meteorologia. Comunique
qualquer problema na página do Nexus. Bom jogo!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Guarde o passo de boas-vindas como modelo (Projeto → Modelos…, § 8.3) para o reutilizar em todos os seus mods.

8. Versão 2 — novas funcionalidades

As funcionalidades abaixo foram introduzidas pela versão 2.0.0. São apresentadas pela ordem em que foram adicionadas; as secções numeradas dos capítulos 2 a 7 já as refletem. As secções 8.26 a 8.29 foram adicionadas pela versão 2.1.0. As secções 8.30 a 8.32 foram adicionadas pela versão 2.2.0.

8.1 Deteção de conflitos de destino

Ao validar um projeto (Projeto → Validar FOMOD), o XIMOD também reporta agora opções que instalam ficheiros diferentes no mesmo caminho de destino, que se sobreporiam uns aos outros. As colisões que podem ocorrer em conjunto são sinalizadas como certas; as que só surgem entre opções mutuamente exclusivas são sinalizadas como possíveis.
Um conflito só é reportado como certo quando as duas opções podem realmente ser selecionadas em conjunto. Além dos grupos exclusivos (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), o XIMOD segue agora as bandeiras: se uma opção definir uma bandeira para um valor e a outra opção estiver numa página que só é mostrada para outro valor dessa bandeira — e nada que possa ser selecionado ao lado da primeira opção conseguir definir esse outro valor — o par não pode coexistir e o conflito é listado apenas como potencial. Caso típico: uma opção «predefinição» e a opção correspondente de uma página de «escolha a sua».

8.2 Exportação 7z

O comando Exportar oferece agora o 7-Zip (.7z) além do ZIP. Escolha o formato na caixa de diálogo de gravação; o 7z produz normalmente descargas mais pequenas.

8.3 Modelos reutilizáveis

Projeto → Modelos… permite guardar o passo selecionado como um modelo reutilizável e inserir modelos guardados (passo, grupo ou opção) em qualquer projeto. Os modelos são guardados na pasta de configuração da aplicação.

8.4 Novo a partir de pasta

Ficheiro → Novo a partir de pasta… analisa uma pasta e propõe um esqueleto em que cada subpasta imediata se torna uma opção; uma imagem de cabeçalho óbvia na raiz é detetada automaticamente.

8.5 Atribuição de ficheiros por arrastar e largar

Com uma opção selecionada na árvore, arraste ficheiros ou pastas do seu explorador de ficheiros (Explorador do Windows, Finder, o gestor de ficheiros do Linux) para a janela do XIMOD: são adicionados à tabela Origem da opção, exatamente como com Adicionar ficheiro / Adicionar pasta, e é possível largar vários elementos de uma vez. Só são aceites caminhos sob a pasta raiz do projeto; os restantes são ignorados. Num instalador grande, esta é a forma mais rápida de atribuir origens: abra uma vez a pasta da funcionalidade no explorador e largue cada subpasta sobre a respetiva opção.

8.6 Comparação de FOMOD

Projeto → Comparar com… compara o projeto atual com outro FOMOD e lista o que foi adicionado, removido ou alterado (passos, opções, ficheiros e metadados) — prático para escrever um registo de alterações.

8.7 Editor visual de condições

Projeto → Editor de condições… mostra, para cada bandeira de condição, que opções a definem e que regras de visibilidade de passos, instalações condicionais e padrões de dependência a utilizam. As bandeiras que são definidas mas nunca utilizadas (ou utilizadas mas nunca definidas) são destacadas.

8.8 Verificação e otimização de imagens

A validação avisa agora sobre imagens de cabeçalho/opção demasiado grandes, num formato não suportado, ou ilegíveis. No separador Informações do mod, Otimizar imagem reduz a imagem de cabeçalho para limites sensatos.

8.9 Acréscimos à linha de comandos

A linha de comandos ganha: inspect <plugin.esp> (imprime os masters, o autor e o sinalizador ESL de um plugin); batch <manifest.json> (valida, cria e empacota vários FOMOD, para integração contínua); e ba2 <dir> <out.ba2> [game] para empacotar uma pasta num arquivo BA2 geral. O empacotamento BA2 é experimental — verifique o arquivo no jogo antes de o distribuir.

8.10 Exportação e validação em segundo plano

A exportação do arquivo de distribuição já não bloqueia a janela: depois de o FOMOD ser escrito, a compressão é executada em segundo plano e uma janela de progresso mostra o número de ficheiros processados e o ficheiro a ser adicionado. Um botão Cancelar interrompe a exportação e remove o arquivo parcial. Do mesmo modo, as verificações em disco da validação (ficheiros em falta, conflitos de destino, imagens) são executadas em segundo plano; a janela de relatório mostra «A verificar ficheiros no disco…» até estarem concluídas e avisa-o se o projeto tiver mudado entretanto.

8.11 Recuperação após falha

Se alguma vez o XIMOD Architect fechar inesperadamente, cada projeto com alterações não guardadas é escrito numa pasta de recuperação sob o diretório de configuração da aplicação (crash_recovery/<data>/<nome do mod>/fomod/). No arranque seguinte, a barra de estado mostra onde a cópia de segurança foi guardada; abra essa pasta com Ficheiro → Abrir pasta… para recuperar o seu trabalho.

8.12 Uma interface mais clara

Vários aborrecimentos do dia a dia foram resolvidos. Guardar um projeto que ainda não tem pasta pergunta agora onde o guardar em vez de não fazer nada, e Ficheiro → Guardar como… (Ctrl+Shift+S) move um projeto para outra pasta. O título da janela mostra o nome do mod e um ponto ● enquanto houver alterações não guardadas. Os êxitos, avisos e erros aparecem como notificações no canto superior direito (os erros permanecem até serem fechados), ao passo que a barra de estado mantém a última mensagem e o número de passos e opções (a pasta raiz é mostrada na secção Espaço de trabalho do inspetor, e o nome do mod no título da janela e no separador do documento). Escolher um ficheiro fora da pasta raiz é agora reportado em vez de ser ignorado silenciosamente.
Terminologia — a interface diz agora, de forma consistente, «opção» para o que o formato FOMOD chama plugin (as escolhas oferecidas num grupo), em todos os idiomas; «plugin» é reservado para ficheiros de plugin do jogo (.esp, .esm, .esl). A definição de tema «Sistema» segue o sistema operativo em tempo real: alternar o SO entre o modo claro e escuro alterna o XIMOD de imediato, sem reiniciar, e o tamanho do tipo de letra escolhido é mantido em ambos. Por fim, os conjuntos de dados (jogos, países, idiomas) são lidos enquanto o ecrã de arranque é mostrado, em vez de depois, pelo que a janela principal aparece mais cedo.

8.13 Traduzir um FOMOD existente

Projeto → Traduzir um FOMOD… abre uma janela dedicada para traduzir as cadeias visíveis ao utilizador de um instalador para outro idioma: o nome e a descrição do mod, os nomes dos passos, grupos e opções, e as descrições das opções. As bandeiras, caminhos de ficheiros e tipos nunca são tocados, visto que os gestores de mods os comparam literalmente. Carregue o projeto ativo (tem de estar guardado) ou qualquer pasta de mod com Abrir uma pasta de mod…; escolha os idiomas de origem e de destino e, em seguida, preencha a coluna Tradução, quer diretamente na tabela para os nomes, quer

no painel inferior para as descrições (a origem é mostrada lado a lado, com os espaços e as quebras de linha opcionalmente visíveis). Filtros (por traduzir, a rever, com problemas, bloqueados), uma caixa de pesquisa, uma barra de progresso e Ctrl+Enter (seguinte por traduzir) ajudam a acompanhar o trabalho. O autor e o site estão bloqueados por predefinição: as cadeias bloqueadas são escritas inalteradas.
Os problemas são sinalizados em cada linha: tokens protegidos (nomes de ficheiros, URLs, sequências \n literais) em falta na tradução, uma quebra de linha num nome, caracteres que o XML não consegue armazenar, uma tradução idêntica à origem, ou o mesmo texto de origem traduzido de forma diferente noutro lugar. Os problemas bloqueantes impedem a exportação. O trabalho é guardado (Ctrl+S) como um ficheiro acessório, fomod/translations/<mod>.<idioma>.ximod-translation, que a janela recarrega automaticamente da próxima vez que a pasta for aberta; Atualizar a partir da pasta volta a ler o FOMOD e reporta cadeias novas, alteradas, movidas e removidas, mantendo as traduções existentes (as origens alteradas são marcadas como «a rever»).
Exportar os ficheiros traduzidos escreve info.xml e ModuleConfig.xml quer numa pasta vizinha fomod_<idioma> (predefinição, os originais ficam intactos), quer por cima dos ficheiros originais após uma cópia .bak com data e hora. A exportação não tem perdas: apenas as cadeias traduzidas mudam; os comentários, a codificação (UTF-8 ou UTF-16), os elementos desconhecidos e a formatação do XML original são preservados byte a byte. «Manter a ordem original» força order="Explicit" para que as listas ordenadas por nome não sejam reordenadas pelos nomes traduzidos. Pré-visualizar traduzido abre a simulação do instalador sobre a cópia traduzida. As mesmas operações existem na linha de comandos: ximod-architect translate extract | status | update | apply (ver § 5).
Pacote de tradução — o terceiro modo de exportação cria um arquivo pronto a carregar no Nexus: por predefinição, um pacote «apenas patch» que contém só o info.xml e o ModuleConfig.xml traduzidos (no seu caminho e codificação originais) mais um README no idioma de destino, que os utilizadores instalam por cima do mod original; a opção «Mod completo» inclui, em vez disso, todos os ficheiros do mod (verifique se o autor permite a redistribuição). O formato (.zip ou .7z) e o nome do ficheiro seguem o modelo de Nome, com os tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} e {langname} (predefinição «{name}_{LANG}», por exemplo MyMod_FR.zip). O arquivo é criado em segundo plano com a habitual janela de progresso.
Produtividade — uma memória de tradução por par de idiomas, guardada na pasta de configuração, aprende cada tradução que guarda; «Preencher a partir da memória» pré-preenche cadeias idênticas no mod seguinte (marcadas como «a rever»), e o painel inferior sugere a tradução memorizada da cadeia selecionada. «Propagar para idênticas» copia a tradução atual para todas as outras cadeias com o mesmo texto de origem. O Glossário (alternar na linha de ferramentas) lista termos impostos — um termo e a sua tradução esperada, opcionalmente sensível a maiúsculas/minúsculas, ou um termo a manter por traduzir — e qualquer linha que quebre uma regra é sinalizada como um problema.
Exportar CSV / Importar CSV trocam toda a tabela (chave, contexto, origem, tradução, estado, nota) com uma folha de cálculo ou outro tradutor; a importação faz a correspondência das linhas por chave e tolera os separadores do Excel.
Textos únicos — um botão de alternância na linha de filtros lista uma linha por texto de origem distinto, com um crachá ×N que indica o tamanho do grupo; traduzir essa linha traduz todas as cadeias com o mesmo texto de uma só vez, automaticamente e sem perguntar (exceto as cadeias bloqueadas), e uma mensagem indica quantas foram atualizadas. É a forma mais rápida de percorrer FOMOD que repetem os mesmos nomes ou descrições de opções em muitas páginas. Desligado, a tabela mostra todas as cadeias e «Propagar para idênticas» permanece disponível para uma cópia pontual apenas para as que estão por traduzir.
Teclado e espaços em branco — na tabela, ↑ e ↓ movem a linha selecionada, Page Up e Page Down saltam um ecrã de linhas, Home e End vão para a primeira e a última linha (enquanto nenhum campo de tradução estiver a ser escrito; as mesmas teclas funcionam na janela Textos do projeto). «Mostrar espaços em branco e quebras de linha» torna visível cada espaço no texto de origem, tanto na tabela como no painel de detalhe: · para um espaço, ⍽ para um espaço inquebrável, → para uma tabulação, ␍ para um retorno de carro e ¶ no fim de cada linha.
Na linha de comandos: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; e uma entrada de manifesto batch

pode transportar uma lista «translations» (sidecar, mode, out, format, full) para produzir os pacotes traduzidos juntamente com o arquivo principal.

8.14 Abrir um arquivo de mod

Ficheiro → Abrir arquivo… (ou largar um ficheiro .zip/.7z sobre a janela) extrai o arquivo para a pasta de trabalho do diretório de configuração (work/<nome do arquivo>) em segundo plano, com a habitual janela de progresso, e abre depois o FOMOD encontrado lá dentro — quer a pasta fomod esteja no topo do arquivo, quer sob uma única pasta envolvente. Um arquivo que já tenha sido extraído é reutilizado tal como está, pelo que as edições que aí fez são mantidas. Os arquivos .rar não são suportados: extraia-os primeiro com o 7-Zip. A janela de tradução tem o mesmo botão, Abrir um arquivo de mod…, que extrai apenas a pasta fomod (para translate_work/<nome do arquivo>); a opção de pacote «Mod completo» fica então indisponível, visto que os ficheiros do mod não estão lá.
Na linha de comandos: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extrai um arquivo (por predefinição, para uma pasta com o seu nome) e imprime a raiz do FOMOD.

8.15 Fidelidade da importação

O XIMOD lê agora e volta a escrever construções que antes descartava silenciosamente: os requisitos de todo o mod (moduleDependencies, editados no separador Informações do mod em «Requisitos do mod» com o mesmo editor de dependências que noutros lugares), os atributos alwaysInstall e installIfUsable dos ficheiros e pastas (as colunas «Sempre» e «Se utilizável» das tabelas de ficheiros), a posição e a cor do título e as opções da imagem de cabeçalho showImage, showFade e height (Informações do mod → «Cabeçalho avançado»), e os atributos de ordem Ascending/Descending dos passos, grupos e opções, que são mantidos tal como foram escritos.
O que ainda não pode ser modelado — elementos fora do esquema que o XIMOD não conhece — é reportado quando o projeto é carregado: um aviso «Este FOMOD contém N construções que o XIMOD não consegue editar; serão descartadas quando o projeto for guardado» abre o painel Problemas com uma linha por construção e a sua localização (passo, opção, conjunto condicional); clicar numa linha seleciona o nó. Os avisos permanecem no painel Problemas ao longo das validações enquanto o projeto estiver aberto. ximod-architect validate imprime os mesmos avisos.

8.16 Cópias de segurança e recuperação

Sempre que um projeto é guardado por cima de uma versão existente, o info.xml e o ModuleConfig.xml anteriores são primeiro copiados para fomod/backups/<data-hora>/ (nada é copiado quando são idênticos ao que está prestes a ser escrito), e apenas as N pastas mais recentes são mantidas — sendo N a definição «Cópias de segurança a manter». Essa pasta nunca é incluída em arquivos de distribuição ou pacotes BA2, e os seus ficheiros nunca são reportados como órfãos. Ambos os ficheiros XML são escritos de forma atómica (ficheiro temporário, flush, mudança de nome), pelo que uma falha durante uma gravação não pode deixar um instalador escrito pela metade.
Ficheiro → Restaurar uma cópia de segurança… lista as cópias de segurança, da mais recente para a mais antiga, cada uma com o número de diferenças em relação ao projeto tal como está agora; Comparar abre a habitual janela de comparação com essa cópia de segurança, Restaurar carrega-a no editor como uma única alteração anulável (nada é escrito no disco até que guarde), e Eliminar todas as cópias de segurança — confirmado por um segundo clique — esvazia a pasta. Além da proteção contra falhas do § 8.11, uma cópia de recuperação de cada projeto modificado é agora escrita num intervalo regular («Cópia de recuperação automática a cada N minutos»); é eliminada numa saída normal, pelo que o aviso de recuperação continua a surgir apenas após uma saída anormal.
Na linha de comandos: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> ou --prune N; build e package também criam uma cópia de segurança antes de escrever.

8.17 Masters como condições automáticas

Quando um ficheiro de plugin (.esp, .esm ou .esl) é adicionado a uma opção — a partir da tabela de ficheiros ou por arrastar e largar — o XIMOD lê o seu cabeçalho: se o projeto ainda não tiver autor, o autor do plugin é preenchido; e cada master de que o plugin precisa que não seja nem um dos ficheiros próprios do jogo (listados por jogo em Categories.json em «masters») nem instalado por este mod torna-se uma condição de ficheiro «Active» da opção, adicionada ao primeiro padrão de dependência do tipo predefinido da opção (criado se for necessário). Um master já nomeado por uma condição de ficheiro da opção nunca é adicionado duas vezes. A definição «Adicionar os masters de um plugin como condições» desativa isto.
A validação lê o cabeçalho de cada plugin instalado pelo projeto (ficheiros necessários, opções, conjuntos condicionais) e avisa sobre qualquer master que não esteja nem no mod, nem seja um ficheiro de base do jogo, nem esteja declarado como dependência: «X requer Y, que não está neste mod nem está declarado como dependência». O aviso aponta para o nó, pelo que clicar nele no painel Problemas seleciona a opção.

8.18 Plugins light (ESL) e o relatório de plugins

A validação também verifica as regras dos plugins light: um ficheiro com a extensão .esl cujo sinalizador light não está definido, um plugin sinalizado como light cujos novos registos excedem o limite ou caem fora do intervalo de FormID permitido, e — a título informativo — um .esp que poderia ser sinalizado como light (conta os registos novos no plugin, ou seja, aqueles cujo índice de FormID é igual ao número de masters, e compara com o limite do jogo: 2048 por predefinição, 4096 para Starfield, ajustável por jogo com «eslLimit» em Categories.json). Os ficheiros acima de 64 MB não são contados. O CLI inspect <plugin> imprime os mesmos números.
Ferramentas → Relatório de plugins… reúne tudo numa tabela: ficheiro, tipo, sinalizador light, masters (os em falta na cor de aviso), novos registos em relação ao limite, e elegibilidade; os ficheiros ilegíveis são mostrados como tal.

8.19 Simulador mais rico e cenários

A página de resumo da pré-visualização do instalador (Projeto → Pré-visualizar) termina agora com uma Árvore final de ficheiros: cada ficheiro que ficaria na pasta Data do jogo, com as pastas expandidas a partir do disco e os seus tamanhos, e o tamanho total de instalação. Quando duas entradas ficam no mesmo caminho final, prevalece a de prioridade mais alta (os empates vão para a declaração mais tardia) e a perdedora é mostrada riscada, com a opção vencedora ao passar o rato por cima. As árvores acima de 20 000 entradas são truncadas e indicam-no.
A árvore de ficheiros segue as mesmas regras que todas as árvores do XIMOD. Clicar com o botão direito numa pasta abre os submenus Expandir e Recolher (Tudo / Selecionado / a partir do Selecionado, este último atuando sobre a pasta e tudo o que está por baixo, incluindo o conteúdo dos arquivos instalados). Enquanto nenhum campo de texto tiver o foco, ↑ e ↓ movem um cursor em anel de linha em linha, Home e End saltam para as extremidades, → abre uma pasta (ou entra numa aberta), ← fecha-a (ou regressa a ela a partir de um ficheiro), e Enter seleciona na janela principal o componente que instala a linha: a opção, os ficheiros necessários ou o conjunto condicional — para uma pasta, o componente do seu primeiro ficheiro.
A pré-visualização também abre, tal como um gestor de mods faz, numa página de Informações do mod antes do primeiro passo: a imagem de cabeçalho (respeitando as opções showImage e height), o título na sua cor, o autor, a versão, a ligação do site e a descrição a partir de info.xml. Seguinte leva ao primeiro passo visível, Anterior regressa a ela, e a barra de progresso conta-a como a primeira página.
Uma linha Cenário permite guardar as seleções atuais e os pressupostos de ficheiros com um nome (guardados em fomod/scenarios/<nome>.json, por nomes de opção para que sobrevivam à reordenação), recarregá-los ou eliminá-los; um cenário cujas seleções já não correspondem a nenhuma opção reporta quantas não foram encontradas. A pasta de cenários nunca é incluída em arquivos de distribuição.

A validação também reporta agora, a título informativo, os passos, opções e conjuntos condicionais que nunca podem ser alcançados por testarem um valor de bandeira que nenhuma opção define (passos: nenhuma opção num passo anterior).
Na linha de comandos: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] imprime os passos visíveis, as seleções, a lista final de instalação com tamanhos e sobreposições e o total; uma entrada de manifesto batch pode transportar «scenarios»: [...] para os reproduzir (uma entrada falha quando um cenário já não corresponde).

8.20 Tamanho de instalação por opção

Após uma validação (que mede os ficheiros em segundo plano), cada opção mostra o seu tamanho de instalação e a sua contagem de ficheiros acima da sua tabela de ficheiros — as origens em falta são contadas na cor de aviso — e a árvore do projeto transporta o tamanho a seguir ao nome da opção. Os tamanhos são colocados em cache por hora de modificação do ficheiro e atualizados a cada validação. ximod-architect validate <root> --sizes imprime os totais das opções, dos ficheiros necessários e dos conjuntos condicionais.

8.21 Gerador de descrição para o Nexus

Ferramentas → Descrição para o Nexus… cria o texto da página do mod no Nexus a partir do projeto: título e descrição, Requisitos (os masters dos plugins instalados que o jogo e o mod não fornecem, mais as dependências de ficheiro declaradas), Opções de instalação (um item por passo, grupos com o seu tipo de seleção, opções com a primeira frase da sua descrição), uma nota de instalação, e um Registo de alterações calculado em relação a uma versão anterior do FOMOD escolhida com Versão anterior… (passos, opções e ficheiros adicionados ou removidos, alterações de metadados). Escolha BBCode (Nexus) ou Markdown, marque as secções que pretende, escolha o idioma entre os ficheiros acessórios de tradução encontrados no projeto e, em seguida, Copiar ou Guardar como…. Na linha de comandos: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Um editor de condições editável

O editor de condições do § 8.7 atua agora sobre o projeto. Cada linha «definido por» e «utilizado por» é uma ligação que seleciona o nó na janela principal. Cada bandeira tem Renomear… (um campo em linha; o novo nome é aplicado a todas as opções que definem a bandeira e a cada visibilidade de passo, padrão de opção, conjunto condicional e requisito de mod que a testa, como uma única alteração anulável; um nome já utilizado por outra bandeira é recusado) e Eliminar todas as utilizações. Sob cada bandeira, são listados os valores para os quais é definida e os valores com que é testada: um valor testado mas nunca definido é mostrado na cor de aviso, um valor definido mas nunca testado a cinzento. A validação reporta os mesmos resultados — um aviso para um valor testado que nenhuma opção define (apontando para o nó que o testa) e uma informação para uma bandeira que é definida mas nunca testada.
O Construtor de condições na parte inferior da janela edita a condição do nó selecionado na janela principal — a visibilidade de um passo, um padrão de dependência de uma opção (escolher o padrão, criar um, alterar o seu tipo), um conjunto de ficheiros condicionais ou os requisitos do mod. Mostra a condição como uma frase (SE bandeira A = B E ficheiro C está Ativo ENTÃO …) acima de uma linha por condição: tipo (bandeira ou ficheiro), nome e valor com sugestões retiradas do projeto (bandeiras conhecidas e os seus valores, nomes de ficheiros, Ativo/Inativo/Ausente), um botão de remoção e Adicionar condição. As alterações são aplicadas em tempo real e são anuláveis.
O editor é agora uma janela independente: pode ser movido para ao lado da janela principal ou para um segundo ecrã, mantém a sua posição e tamanho de uma sessão para a outra, e fecha-se com o botão da sua barra de título. A lista de bandeiras funciona como a árvore do projeto. Clicar com o botão direito no cabeçalho de uma bandeira abre os submenus Expandir (Tudo / Selecionado) e Recolher (Tudo / Selecionado). Enquanto nenhum campo de texto tiver o foco, ↑ e ↓ movem um cursor em anel de uma linha para a seguinte — cabeçalhos de bandeira e as suas linhas «definido por» / «utilizado por» —, → expande uma bandeira fechada (ou entra numa aberta), ← recolhe uma bandeira aberta (ou

regressa a ela a partir de uma das suas linhas), e Enter mostra a linha no inspetor: o nó de uma linha, ou o primeiro local de uma bandeira. Na árvore do projeto, Enter faz o mesmo: seleciona a linha sob o cursor e o inspetor acompanha.

8.23 Tabela de textos do projeto

Ferramentas → Textos do projeto… lista todos os nomes e descrições do projeto (informações do mod, passos, grupos, opções) numa tabela: localização, campo e texto, sendo o texto editável no próprio local (uma linha para os nomes, várias linhas para as descrições). Um campo de pesquisa, um filtro de tipo (tudo, nomes, descrições) e um botão Apenas duplicados restringem as linhas; os textos idênticos (ignorando maiúsculas/minúsculas e espaços) são marcados com ×N com as outras localizações ao passar o rato, o que ajuda a detetar descrições copiadas. A linha de localizar/substituir (corresponder maiúsculas/minúsculas, palavra inteira) substitui na linha atual ou em todas as linhas visíveis. Fazer duplo clique numa localização seleciona o nó na janela principal. Na linha de comandos: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Leitura de arquivos BSA e BA2

O XIMOD lê agora os índices de conteúdo dos arquivos da Bethesda sem os descompactar: BSA versões 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) e 105 (Skyrim Special Edition), e arquivos BA2 geral (GNRL) e de textura (DX10) do Fallout 4 e Starfield (versões 1, 2, 3, 7 e 8). Os arquivos do Morrowind são recusados com uma mensagem clara. Apenas os nomes e tamanhos das entradas são lidos; as entradas comprimidas são listadas com o seu tamanho empacotado.
Isto alimenta três lugares. A deteção de conflitos de destino (§ 8.1) olha agora para dentro dos arquivos que uma opção instala: duas opções cujos arquivos contêm o mesmo recurso são reportadas como um aviso («a ordem de carregamento de arquivos do jogo decide»), e um recurso que está tanto empacotado como instalado solto como uma informação («o ficheiro solto prevalece»). A árvore final de ficheiros do simulador (§ 8.19) lista o conteúdo de cada arquivo instalado por baixo dele, marcado «(no arquivo)», e o total mostra quanto está empacotado em arquivos (sem o contar duas vezes). E Ferramentas → Conteúdo de um arquivo… (ou o botão de olho junto a um arquivo numa tabela de ficheiros) abre uma tabela das entradas — formato, contagem, tamanho total descompactado, caminho, tamanho, comprimido — com um campo de pesquisa. Na linha de comandos: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate imprime agora também os conflitos de destino certos.
O escritor BA2 experimental (CLI ba2) é agora validado ao ler a sua saída de volta com o novo leitor: caminhos, tamanhos e hashes de nome/pasta correspondem.

8.25 Grupos de condições aninhados e condições de versão

As condições já não estão limitadas a uma única lista plana com um único operador. Cada lugar que contém uma condição — a visibilidade de um passo, os padrões de dependência de uma opção, um conjunto de ficheiros condicionais e os requisitos do mod — é agora um grupo que pode conter condições e grupos aninhados, cada um com o seu próprio operador And / Or, a qualquer profundidade, exatamente como o esquema FOMOD permite: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» é mantido tal como escrito, carregado, editado e guardado sem alteração (verificado na UI do Aurelia e nos seus 234 conjuntos condicionais). Foram também adicionados dois tipos de condição: Versão do jogo (gameDependency) e Versão do gestor de mods (fommDependency), cada um com uma versão mínima.
Nos editores de dependências, Adicionar grupo cria um grupo aninhado como um quadro recuado com o seu próprio operador, as suas próprias condições, e botões Adicionar condição / Adicionar grupo / Remover grupo; o construtor de condições (§ 8.22) mostra os grupos aninhados entre parênteses na sua frase e edita-os com os mesmos controlos. O simulador, a validação (bandeiras testadas mas nunca definidas, passos inalcançáveis), a deteção de conflitos e a descrição Nexus compreendem todos os grupos aninhados. Os modelos de projeto mais antigos guardados com a disposição plana continuam a carregar.

Duas alterações mais pequenas na mesma versão: um menu aberto ao deslizar o ponteiro ao longo da barra de menus fecha-se agora quando o ponteiro o deixa (um menu aberto por clique permanece até algo ser clicado); e os tipos de letra necessários para apresentar as escritas do próprio projeto — japonês, coreano, chinês, árabe, tailandês… nos nomes e descrições — e da tradução a ser editada são carregados automaticamente, qualquer que seja o idioma da interface, pelo que já não há quadrados no lugar desses caracteres, incluindo nas listas de idiomas das janelas de tradução e do Nexus.
Os menus estão organizados em Ficheiro, Editar, Projeto, Ferramentas e Ajuda, com uma barra de ferramentas para as ações do dia a dia, e F1 abre este manual. Os tipos de seleção de grupo, os tipos de opção, os operadores e os temas são mostrados com etiquetas em linguagem simples («Exatamente uma (obrigatório)», «Recomendado», «Todas as condições (AND)»…) com uma explicação ao passar o rato, e cada secção do painel de opção tem um marcador ⓘ que explica o conceito. As caixas de diálogo de confirmação escurecem a janela, aceitam Enter e Esc, e deslocam-se quando a lista de problemas é longa.

8.26 Editar os jogos e as suas categorias

Ferramentas → Jogos / categorias… abre uma janela independente para gerir a lista de jogos disponibilizados no separador Informações do mod sem editar Categories.json manualmente. O painel da esquerda lista os jogos; Adicionar jogo, Eliminar jogo e os botões Mover para cima / Mover para baixo alteram a lista e a sua ordem. Para o jogo selecionado, o editor mostra o seu identificador (uma chave interna única), o seu nome, o seu slug Nexus (usado para as ligações e para a descrição Nexus), o limite de registos dos plugins leves, os ficheiros master de base (um por linha — os masters do próprio jogo e os DLC oficiais) e as categorias Nexus (uma por linha, pela ordem de apresentação). As entradas são verificadas à medida que escreve: um jogo sem identificador, um identificador duplicado ou um nome em falta é assinalado, e Guardar permanece desativado enquanto houver algum problema. Guardar escreve o ficheiro — no assets/data/Categories.json incluído quando este é gravável, caso contrário numa cópia própria do utilizador que a aplicação lê primeiro — e a nova lista entra em vigor imediatamente; Fechar descarta as alterações não guardadas após uma confirmação.

8.27 Cores da árvore

Ferramentas → Cores da árvore… atribui a cada tipo de linha da árvore do projeto a sua própria cor — informações do mod, passos, grupos, opções, ficheiros obrigatórios e instalações condicionais — para que a estrutura de um instalador grande se leia num relance, o que também ajuda quando a vista já não é o que era (combine-o com o tamanho do tipo de letra da interface, § 4.5). A janela lista os seis tipos com uma amostra, o ícone nessa cor e o valor RGB; Repor cores restaura as cores de origem. Existe um conjunto de cores por tema: a janela edita o conjunto do tema em uso e indica-o, e alternar entre escuro e claro (§ 4.5) alterna o conjunto. As cores são guardadas em Config.ini (Anexo A). A linha selecionada mantém sempre a cor de texto padrão, para continuar legível sobre o fundo da seleção. Clicar numa amostra abre a janela Selecionar uma cor, o mesmo seletor que no XIMOD Translator. O separador Cor de índice mostra o índice de cores do AutoCAD: a grelha de 24 × 10 matizes e tonalidades, as nove cores padrão, a escala de cinzentos e um campo Cor para introduzir um índice de 1 a 255. O separador Cores verdadeiras oferece uma área de matiz / saturação, um cursor de luminância, os campos H, S e L, os valores de vermelho, verde e azul da cor atual e um campo Cor RGB onde se pode introduzir um valor como 255,128,0. OK aplica a cor de imediato — a árvore volta a ser desenhada por trás da janela — e guarda-a; Cancelar ou Esc mantém a anterior.

8.28 As caixas de diálogo de ficheiros lembram-se de onde estava

Quando adiciona origens a uma opção (Adicionar ficheiro, Adicionar pasta) ou procura uma imagem, a caixa de diálogo já não parte sempre da raiz do projeto: abre na pasta-mãe do último ficheiro ou pasta que escolheu. Escolha Feature D\A para uma opção e a caixa de diálogo seguinte abre em Feature D, com B e C mesmo ali; escolha ficheiros dentro de uma pasta e a caixa de diálogo seguinte abre nessa pasta. A memória dura toda a sessão e é reposta quando o projeto muda; se a pasta memorizada estiver fora da raiz ou tiver desaparecido, a caixa de diálogo volta à raiz. Num instalador grande, o caminho mais rápido continua a ser o explorador: abra uma vez a pasta da funcionalidade e largue cada subpasta sobre a respetiva opção (§ 8.5).

8.29 Assistente de predefinições

Projeto → Assistente de predefinições… constrói, no projeto atual, o esquema «predefinição + personalização» explicado no § 7.5: um utilizador pode escolher uma predefinição e ficar por aí, escolher uma predefinição e ainda assim ajustar algumas funcionalidades, ou construir tudo manualmente — sem que nenhum ficheiro seja alguma vez instalado duas vezes. Fazê-lo manualmente implica bandeiras em cada opção, tipos dinâmicos, condições de visibilidade e uma instalação condicional por opção; o assistente faz tudo isso numa única operação anulável.
No separador A partir de páginas existentes, marque os passos que são páginas de funcionalidade (é entre as suas opções que as predefinições escolhem), verifique os nomes gerados — passo do modo de instalação, grupo das predefinições, grupo de personalização, etiqueta das opções de personalização,

bandeira da predefinição, nome da opção «Nenhuma» — e defina as predefinições: Adicionar predefinição cria uma coluna, e a matriz mostra cada opção de cada página marcada numa linha. Num grupo exclusivo (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), escolha uma opção ou (nenhuma) por predefinição; num grupo de escolha múltipla, marque quantas quiser. A barra na parte inferior indica o primeiro problema (nenhuma página marcada, nenhuma predefinição, um nome em falta, duas predefinições com o mesmo nome) e Aplicar permanece desativado até que seja corrigido.
Aplicar insere primeiro o passo do modo de instalação (as predefinições, cada uma a definir as bandeiras das suas escolhas, e uma opção Personalizar por página, que a abre e repõe as suas bandeiras), torna cada página de funcionalidade visível apenas quando a respetiva opção Personalizar está marcada, adiciona as bandeiras às opções e marca como Recommended, sob a predefinição correspondente, as variantes que uma predefinição escolheu, adiciona uma opção «Nenhuma» aos grupos exclusivos (recomendada por omissão, opcional sob as predefinições que escolhem algo) e move os ficheiros das opções para o separador Instalações condicionais, um conjunto por valor de bandeira. A mensagem resume o que foi feito; Editar → Anular reverte toda a operação. Verifique depois o resultado com Projeto → Pré-visualizar instalador… (só a predefinição, a predefinição mais uma página personalizada, só a página) e Projeto → Validar FOMOD, que conhece este esquema (§ 8.1).
O separador Novo esqueleto destina-se a um projeto que ainda não tem páginas: descreva cada funcionalidade com um nome de página, o tipo de escolha (exclusiva ou múltipla) e uma variante por linha; em seguida, Criar páginas adiciona-as ao projeto — sem ficheiros — e muda para o primeiro separador com essas páginas marcadas. Defina aí as predefinições, aplique e atribua os ficheiros depois: nas páginas, para o que é escolhido manualmente, e nas instalações condicionais criadas pelo assistente, para o que as predefinições instalam.

8.30 Cortar, copiar e colar entre FOMOD

Os passos, grupos e opções podem ser cortados, copiados e colados: com Editar → Cortar, Copiar e Colar, com os mesmos comandos no menu de contexto de um nó da árvore, ou com Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V enquanto nenhum campo de texto tiver o foco — num campo de texto, estas teclas continuam a atuar sobre o texto. Uma cópia leva o nó com tudo o que contém: grupos e opções, ficheiros, imagens, bandeiras, condições e padrões de dependência. Cortar retira o nó do projeto e guarda-o na área de transferência; Editar → Anular repõe-no no lugar.
Colar segue a seleção: um passo é inserido depois do passo selecionado (no fim, se nada estiver selecionado), um grupo vai para dentro do passo selecionado, depois do grupo selecionado, se houver um, e uma opção para dentro do grupo selecionado, depois da opção selecionada. O nó colado fica selecionado, e a colagem constitui uma única alteração anulável. Quando a seleção não pode receber o nó — um grupo sem nenhum passo selecionado, uma opção sem grupo —, uma mensagem indica o que selecionar.
A área de transferência pertence à aplicação, não a um projeto: copie num separador FOMOD, mude para outro separador e cole. Uma cópia é também colocada na área de transferência do sistema, pelo que um nó copiado numa janela do XIMOD pode ser colado noutra. Como os caminhos são relativos à pasta do mod, um nó trazido de outro mod pode apontar para ficheiros que este mod não tem: depois de colar, o XIMOD indica quantos dos seus ficheiros faltam nesta pasta do mod (Projeto → Procurar ficheiros em falta…, § 8.32, ajuda depois a redirecioná-los) e lista as bandeiras testadas pelo nó que nenhuma opção deste projeto define — uma página que nunca apareceria, ou uma opção cujo tipo nunca mudaria, é detetada de imediato.

8.31 Renomear uma origem no disco

Renomear um ficheiro ou uma pasta no explorador de ficheiros quebra todas as referências que o projeto lhe faz. O botão Renomear no disco… das tabelas de ficheiros — a tabela Origem de uma opção (§ 4.2), o separador Instalações obrigatórias (§ 4.3) e os ficheiros de um conjunto condicional (§ 4.4) — renomeia, em vez disso, o ficheiro ou a pasta selecionados a partir do próprio XIMOD e atualiza as referências ao mesmo tempo: cada opção, ficheiro obrigatório e conjunto condicional que o utiliza e, no

caso de uma pasta, cada referência a algo que ela contenha. O botão fica disponível assim que o projeto tem um diretório raiz.
A janela mostra o caminho atual, um campo para o novo nome (o elemento fica na mesma pasta) e o número de referências que serão atualizadas; Renomear ou Enter aplica a alteração. Um nome que contenha um carácter proibido pelo Windows (como : * ? ou |) ou que termine com um ponto ou um espaço, um nome já usado nessa pasta ou uma origem que já não existe são assinalados na janela, que permanece aberta. Uma simples mudança de maiúsculas/minúsculas (main.esp → Main.esp) funciona em qualquer sistema, e cada referência mantém o seu estilo de separador (\ ou /). O elemento é renomeado no disco de imediato: Editar → Anular restaura as referências do projeto, não o nome no disco.

8.32 Encontrar ficheiros em falta

Os ficheiros também são renomeados e movidos fora do XIMOD — ao reorganizar um mod ou depois de descompactar uma nova versão dele. Projeto → Procurar ficheiros em falta… analisa a pasta do mod e lista cada ficheiro, pasta e imagem usados pelo projeto que já não existem, uma vez por caminho, com o número de referências que os utilizam.
Para cada um, a janela propõe candidatos encontrados na pasta do mod: o mesmo nome noutra pasta (movido) ou, na pasta onde estava, um nome semelhante que o projeto ainda não usa, com a mesma extensão no caso de um ficheiro (renomeado). Quando existe exatamente um elemento com o mesmo nome noutro local, fica pré-selecionado. Escolha outro candidato na lista, mantenha a referência com (deixar como está) ou clique em Procurar… para indicar qualquer ficheiro ou pasta da pasta do mod. Aplicar atualiza de uma só vez todas as referências escolhidas — no caso de uma pasta, também as dos elementos que contém — numa única alteração anulável e, em seguida, analisa novamente a pasta do mod; Analisar novamente faz o mesmo depois de ter movido ficheiros manualmente. Ao contrário de uma monitorização de ficheiros, isto deteta também o que mudou enquanto o XIMOD estava fechado, e nunca altera o projeto sem a sua confirmação. Projeto → Validar FOMOD (§ 4.8) continua a assinalar os ficheiros que permanecem em falta.

Anexos

Anexo A — O ficheiro Config.ini

A configuração é guardada no ficheiro Config.ini, localizado junto ao executável. Eis um exemplo completo:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

São adicionadas duas chaves às anteriores: Country (código ISO 3166-1 alpha-3 do país escolhido) e FirstStart (ver § 2.5).

A secção [WindowPositions] recorda a geometria das janelas livres (ver § 2.6). Para cada janela, WinPos_<id> guarda a sua posição (x,y) e WinSize_<id> o seu tamanho (largura,altura). Estas entradas só são criadas depois de o utilizador ter efetivamente movido ou redimensionado a janela; sem elas, a janela abre-se centrada na janela principal. O tamanho da janela principal é mantido em [Window] (WindowWidth / WindowHeight), mas a sua posição não.

Anexo B — Atalhos de teclado

No macOS, a tecla Ctrl corresponde a Cmd.

Atalhos globais

Atalho	Ação
Ctrl+N	Novo projeto.
Ctrl+O	Abrir uma pasta.
Ctrl+Shift+O	Abrir um ficheiro.
Ctrl+S	Guardar (gerar o FOMOD).
Ctrl+,	Abrir as Definições.
Ctrl+Q	Sair da aplicação.
F1	Abrir o manual (Ajuda → Manual do utilizador).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Cortar, copiar ou colar o elemento (passo, grupo ou opção) selecionado na árvore (§ 8.30). Num campo de texto, estas teclas atuam sobre o texto.

Janelas e caixas de diálogo

Atalho	Ação

Atalho	Ação
Esc	Fecha a janela livre ativa (Seleção de país, Propriedades, editor XML) ou a caixa de diálogo modal (Definições, Acerca de, confirmação, relatório de validação, scripts). Numa confirmação, atua como «Cancelar». Sem efeito no editor de tradução ou na janela principal.

Navegação em listas — Propriedades e editor de tradução

Tecla	Ação
↑ / ↓	Move a seleção uma linha para cima / para baixo.
Page Up / Page Down	Desloca um ecrã; o passo ajusta-se à altura da janela.
Home / End	Salta para a primeira / última linha (a última linha é trazida totalmente para o campo de visão).
Enter	Propriedades: seleciona o item realçado. Editor de tradução: coloca o cursor no campo de introdução da linha.
Tab / Shift+Tab	Propriedades: linha seguinte / anterior (nunca sobre a bandeira). Editor de tradução (durante a edição): campo de tradução seguinte / anterior.

Grelha de bandeiras — janela «Seleção de país»

Tecla	Ação
↑ ↓ ← → (ou 8 2 4 6)	Move o quadro de seleção dentro da grelha.
Page Up / Page Down	Desloca um ecrã de bandeiras.
Home / End	Salta para a primeira / última bandeira (a última linha é trazida totalmente para o campo de visão).
Tab / Shift+Tab	Bandeira seguinte / anterior.
Enter	Confirma o país realçado.
Esc	Fecha a janela.

Anexo C — Glossário

Termo	Definição
FOMOD	Formato de instalador de mods baseado em info.xml e ModuleConfig.xml; o padrão para os jogos da Bethesda, suportado pelo Vortex e pelo Mod Organizer 2 para a maioria dos outros jogos.
Passo	Página do assistente de instalação, que contém um ou mais grupos.
Grupo	Conjunto de opções (plugins) que partilham um tipo de seleção.
Plugin	Opção oferecida ao utilizador, associada a ficheiros a instalar.
Flag	Bandeira de condição (par nome = valor) usada para controlar a instalação.
Endónimo	Nome de um país ou idioma tal como é escrito nesse idioma.
ISO 639-3	Código de idioma de três letras que dá nome às pastas de tradução (por exemplo, fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Código de país de três letras (por exemplo, FRA, USA).
Diretório raiz	Pasta de trabalho que contém os ficheiros do mod e a subpasta fomod gerada.

Anexo D — Exemplo FOMOD completo

Este anexo apresenta um projeto fictício mas completo — «Dawnlight», um mod de iluminação para Skyrim Special Edition — que põe em prática toda a gama de possibilidades do XIMOD Architect: ficheiros necessários, vários passos, uma condição de visibilidade de passo, os cinco tipos de grupo, os cinco tipos de opção, bandeiras de condição, tipo de opção dinâmico (padrões de dependência) e instalações condicionais. Os dois ficheiros abaixo formam um único projeto e são reproduzidos tal como o XIMOD os gera (indentação simplificada).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funcionalidades cobertas pelo exemplo:

- Ficheiros necessários: requiredInstallFiles (um ficheiro e uma pasta).
- Passo 1: grupo SelectAll (opção Required) e SelectExactlyOne (opções Recommended / Optional, bandeira res).
- Passo 2: grupo SelectAny (bandeiras candles e moon) e SelectAtMostOne.
- Passo 3: condição de visibilidade (<visible>) e, depois, grupo SelectAtLeastOne com uma opção de tipo dinâmico (dependencyType: Recommended se candles=On, NotUsable se um ficheiro estiver em falta) e uma opção CouldBeUsable.
- Instalações condicionais: dois padrões (operadores And e Or, dependências de bandeira e de ficheiro, estados Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Anexo E — Licença e créditos

O código-fonte do XIMOD Architect é distribuído sob a licença MIT (© 2025-2026). Os componentes de terceiros abaixo mantêm a sua própria licença; os detalhes completos e as atribuições constam do ficheiro THIRD-PARTY-NOTICES fornecido com a aplicação.

Componente	Fonte	Licença
Código do XIMOD Architect	—	MIT
Tipos de letra Noto	Google Fonts / projeto Noto	SIL Open Font License 1.1
Bandeiras (SVG)	drapeauxdespays.fr	Livre de direitos (uso comercial incluído)
Códigos de país ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Acesso livre
Códigos de idioma ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Atribuição exigida (ver abaixo)
Bibliotecas Rust	ecossistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (na sua maioria)

Atribuição ISO 639-3: os códigos de idioma provêm de iso639-3.sil.org (fonte a creditar). Os dados adicionados pelo XIMOD — endónimos, tipo de letra associado, mapeamentos país ↔ idioma — não fazem parte da norma ISO 639-3, e os identificadores da norma não são modificados. A aplicação não deve, além disso, fornecer qualquer meio de redistribuir o conjunto completo dos códigos.